

Mantenimiento preventivo del electrobisturí Kairos

La tecnología utilizada y la filosofía de diseño de esta unidad tornan innecesarios los ajustes periódicos en sus circuitos con el propósito de mantener sus parámetros dentro de cotas aceptables.

Sin embargo la verificación de su correcto funcionamiento de acuerdo a pautas establecidas resulta recomendable como medida de seguridad.

Seguridad y Precauciones Especiales

La utilización segura y eficaz de la electrocirugía depende en gran medida de factores que están bajo control del operador y no son totalmente controlables por el diseño del electrobisturí. Es importante que las instrucciones que acompañan al equipo sean leídas, entendidas y seguidas para mejorar la seguridad y la eficacia.

Los equipos de electrocirugía liberan altos voltajes y altas potencias que puede causar quemaduras eléctricas serias. Asegurarse que todas las conexiones son seguras y están bien aisladas antes de desarrollar cualquier test de potencia de salida. No tocar el electrodo activo ni la placa de paciente mientras el equipo esté conectado (en determinadas circunstancias pueden ocurrir quemaduras tocando el electrodo dispersivo).

Cuando se vayan a realizar conexiones de elementos o accesorios, así como cuando no se esté desarrollando un test de inspección, asegurarse que el equipo esté en Standby o apagado.

Nunca se deberá trabajar con un electrobisturí durante largos periodos de tiempo cuando un test de revisión se esté llevando a cabo, especialmente a valores altos de programación, ya que fácilmente pueden dañarse estos equipos.

Altas tensiones, muy peligrosas, existen en el interior de los equipos. Por lo que no se deberán abrir durante la inspección a menos que se esté cualificado para hacerlo. Advertimos, que después de apagar el equipo se requieren varios segundos para que el condensador de filtrado se descargue por debajo de un nivel seguro; se recomienda transcurrir al menos 30" antes de tocar o intentar realizar operación alguna de mantenimiento que afecte a la fuente de alimentación o al amplificador de potencia.

Nunca enchufar un equipo con los electrodos activo y dispersivo juntos (cortocircuito), ya que puede dañarse el equipo.

No se deben realizar pruebas a un equipo de electrocirugía en presencia de anestésicos inflamables, o en ambientes ricos de oxígeno. El riesgo de incendio de los gases inflamables y otros materiales es algo inherente y no se puede eliminar mediante el diseño del equipo. Por ello se habrán de adoptar precauciones especiales para restringir la presencia de materiales y sustancias inflamables en el ambiente.

Antes de comenzar la inspección de un equipo, leer cuidadosamente éste procedimiento de trabajo, las instrucciones del fabricante y el manual de uso. Estar seguro que se entiende como funciona el equipo y el significado de cada mando de control y los indicadores. También determinar si hay alguna inspección o proceso de mantenimiento preventivo sugerido por el fabricante.

Si se detecta fallo en un equipo, éste deberá ser reparado o reemplazado antes de hacer la revisión del mantenimiento preventivo.

Mediciones sin alimentación desde la red.

Condiciones: tecla de encendido activada.
cable de red conectado **solo** al equipo.

Verificación de aislaciones:

Control de:	Instrumento:	Como medir:	Valor correcto:
conductor de tierra.	Óhmetro.	entre el perno de tierra del cable de alimentación y partes conductoras del gabinete.	resistencia inferior a 1Ω .
conductores de alimentación.	Megóhmetro.	entre "vivo – tierra" y "neutro – tierra" del cable de alimentación.	resistencia mayor a $10M\Omega$ en ambos casos .
electrodo dispersivo.	Megóhmetro.	entre la placa paciente y partes conductoras del gabinete.	resistencia mayor a $10M\Omega$.
salidas activas monopolares.	Megóhmetro	entre el conector de salida activa del mango principal y partes conductoras del gabinete (ídem en mango auxiliar).	resistencia mayor a $10M\Omega$. (en ambos casos).
salidas activas bipolares.	Megóhmetro.	entre c/u de las salidas activas bipolares y partes conductoras del gabinete.	resistencia mayor a $10M\Omega$.

Test de Inspección

Chasis.- Examinar el exterior del equipo, la limpieza y las condiciones físicas generales. Verificar que la carcasa esté intacta, que todos los accesorios estén presentes y firmes, y que no haya señales de líquidos derramados u otros abusos serios.

Enchufe de Red y Base de Enchufe.- Examinar si está dañado el enchufe de red. Mover las clavijas para determinar si son seguras.
Examinar el enchufe y su base para determinar que no falta ningún tornillo, que no está el plástico roto y que no hay indicios de peligro.

Cable de Red.- Inspeccionar el cordón por si existe la posibilidad de daños. Si el cordón está dañado reemplazarlo por uno nuevo. Si el daño está cerca del principio o del final cortar el cable por la parte defectuosa, sanearlo y montarlo estando seguro que se conecta con la polaridad correcta.

Interruptores y Fusibles. - El equipo tiene un interruptor de corriente, revisarlo y ver que se mueve con facilidad. El equipo está protegido por dos fusibles externos, revisar su valor y modelo de acuerdo con la placa de características colocada sobre el chasis.

Cables. - Inspeccionar los cables (ej: el cable del pedal), ver que están en buenas condiciones. Examinar cada cable cuidadosamente para detectar roturas en el aislamiento. Asegurarse que el terminal y el cable están fuertemente unidos sin posibilidad de rotación del terminal sobre el cable.

Terminales o Conectores. - Examinar todos los terminales del cable y ver que están en buenas condiciones. Dichos terminales o contactos eléctricos deberían estar bien y limpios. Durante la inspección, verificar que los pines están limpios y rectos, ver si están dañados los

receptáculos de éstos, y ver si existen indicios de fogonazos por salto de arcos eléctricos en los mismos.

Electrodo Neutro o Placa de Paciente.- Revisar cuidadosamente los cables de los electrodos neutros o placas de paciente, de cualquier posible rotura de su aislamiento o de otros daños evidentes. Examinar el electrobisturí y devolver el electrodo si se detectan señales de daños; confirmar que sus conectores son perfectamente seguros ante posibles tirones. Revisar que existen varios electrodos o placas de paciente (cable y placa) junto al equipo de electrocirugía. (Si se usan electrodos reusables, reemplazarlos por electrodos desechables de un solo uso, ya que con ellos es mucho más difícil provocar quemaduras al paciente).

Etiquetado.- Inspeccionar que estén todas las placas de características, etiquetas de advertencia, caracteres de conversión, tarjetas de instrucciones. Que todas ellas estén presentes y legibles.

Pedal.- Examinar las condiciones generales del pedal, incluyendo la existencia de líquidos derramados. Detectar cualquier tendencia del pedal a quedarse enclavado en posición ON. Activar el interruptor para ambas posiciones Corte y Coagulación, y doblar el cable a la entrada del interruptor para revisar roturas internas en el cable que puedan causar operaciones intermitentes del equipo.

Limpieza Exterior.- Mantener el equipo limpio tanto exteriormente como interiormente.

Mediciones con alimentación desde la red.

Con el equipo alimentado a la red y con la tecla de encendido activada verificar las señales opto-acústicas respecto del electrodo dispersivo en los “estados” posibles descritos en el siguiente cuadro:

			Luz de placa amarilla.	Flecha de alarma roja.	Sonido de alarma.	Display	Comandos monopolares	Comandos bipolares.
1		electrodo dispersivo desconectado.	apagada.	encendida fija	mudo	“error falta placa”	bloqueados	habilitados
2	electrodo dispersivo conectado	placa doble campo sin paciente *	intermitente	Intermitente	activado	“error falla REM”	bloqueados	habilitados
3		placa monocampo o doble campo con paciente *	encendida fija	apagada	mudo	sin leyendas	habilitados	habilitados

Si no se cumplieran los estados anteriores veamos las causas de falla posibles.

Para electrodos de tipo permanente (en general monocampo) la única causa de falla es la falta de continuidad del cable.

Para los “doble campo” verificar no solo el cable sino también el contacto de la pinza sobre las zonas conductoras de la placa.

*Simular la presencia del paciente colocando las palmas de ambas manos cruzando los campos de la placa de modo que ocupen la mayor superficie posible.

Verificación de la sección Monopolar y Bipolar

Con el equipo encendido y el electrodo dispersivo conectado (de lo contrario se bloquean los comandos monopolares), el display nos indica el efecto de hemostasis seleccionado, el modo de coagulación elegida (normal – spray) y las potencias de corte y coagulación tanto para la sección monopolar o la bipolar establecidas.

Esta preselección de valores corresponde a los últimos fijados por el usuario antes de apagar el equipo y son guardados en la memoria **EEPROM** del microprocesador.

Proceda a verificar el buen funcionamiento de los siguientes comandos:

- Seleccione el modo de corte entre Puro, Blend medio (50 %) y Blend alto (70 %), observando su presentación en pantalla (botones a la izquierda del panel frontal).
- Elija entre coagulación normal o spray con la tecla que habilita o inhibe este último.
- Con los botones “ **up-down**” seleccione los niveles de potencia de corte y coagulación monopolar y salida bipolar (teclas amarilla, azul y verde respectivamente).

Rangos y “pasos” de variación:

Corte Modo 300 W	Min	Max	En pasos de :
Puro	04	300	4 en 4
50 % hemostasia	04	300	4 en 4
70 % hemostasia	03	225	3 en 3

Corte Modo 400 W	Min	Max	En pasos de :
Puro	05	400	5 en 5
50 % hemostasia	04	320	4 en 4
70 % hemostasia	03	240	3 en 3

Coagulación	Min	Max	En pasos de :
Normal / Spray	02	160	2 en 2

Bipolar	Min	Max	En pasos de:
	1	80	1 en 1

- Accione en forma sucesiva los comandos de corte y coagulación del mango con controles manuales y del pedal.

Presione el comando (color verde) del pedal activando “coagulación” bipolar , primero y “corte” bipolar aumentando la presión del pie.

- En todos los casos verifique el encendido de la luz denominada “monitor de salida” (indicadora de la presencia de radiofrecuencia en las salidas activas correspondientes) y la activación de las distintas señales audibles.

Selección de programas almacenados:

Fijadas las variables correspondientes a corte y coagulación monopolar e intensidad de bipolar, oprimir el botón “**sto**” una vez y se visualizará la indicación destellante “s” y el número de memoria para el registro. Este último puede recorrerse de 01 a 20 con los botones “**up-down**” para las memorias.

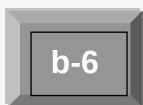
Guardar la selección oprimiendo nuevamente “**sto**”.

Atención: si el tiempo transcurrido entre los accionamientos del botón “**sto**” sobrepasara los 15 segundos la posibilidad de ejecutar el registro de memoria se cancela automáticamente.

Para recuperar una memoria pregrabada bastará con seleccionar el número de ésta mediante los botones de “**up-down**”.

Cables
No torsionar
No doblar en ángulo
agudo
enrollar con curvas suaves

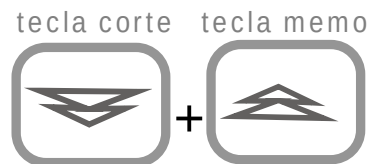
utilice exactamente la
energía necesaria.



Las siguientes selecciones se obtienen oprimiendo las combinaciones de teclas abajo descritas

FUNCIONES ESPECIALES:

- ✓ **BIP de confirmación de acción sobre el teclado**
activa / desactiva sonido de confirmación al pulsar teclas



- ✓ **potencia máxima:**

Cambia entre potencia máxima 300 watts / 400 watts. Ver tablas más abajo.
no disponible a la para esta versión



- ✓ **auto-identificación:**
muestra número de serie y características de fabricación, año, modelo, número de serie. Permanece la indicación hasta oprimir otra tecla



- ✓ **.reset**
Borra los parámetros de la memoria de usuario. (vuelve a los valores de fábrica)



Potencia máxima:
alternará entre los siguientes valores:
máximo 300 watts:

CORTE PURO: 75 pasos de 4 en 4 watts , mínimo 4 watts.
potencia máxima 300 wats

CORTE 50%: 75 pasos de 4 en 4 watts, mínimo 4 watts
potencia máxima 300 watts.

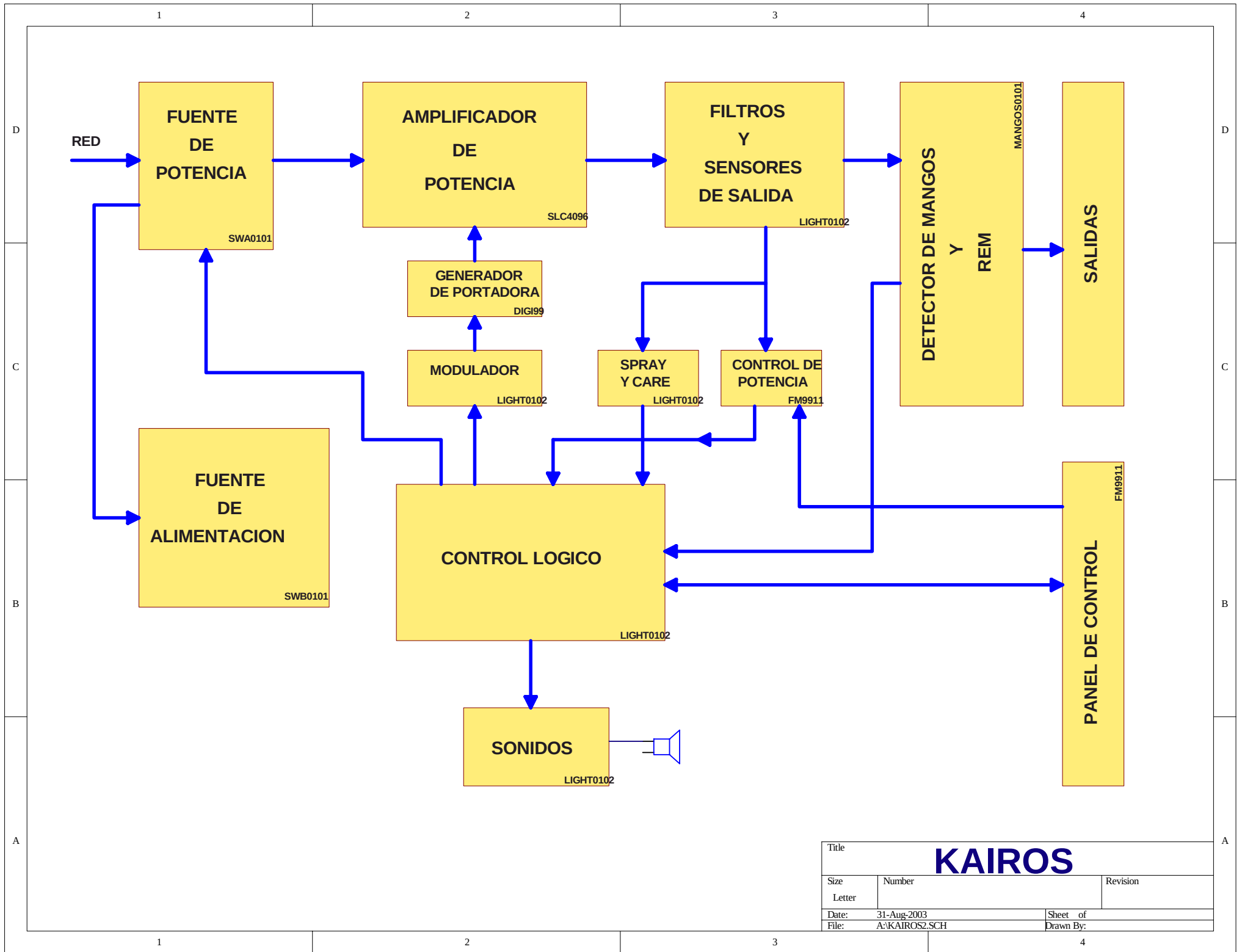
CORTE 70%: 75 pasos de 3 en 3 watts., mínimo 3 watts.-
potencia máxima 225 watts.-

máximo 400 watts:

CORTE PURO: 80 pasos de 5 en 5 watts , mínimo 5 watts.
Potencia áxima 400 watts

CORTE 50%: 80 pasos de 4 en 4 watts, mínimo 4 watts
potencia máxima 320 watts.

CORTE 70%: 80 pasos de 3 en 3 watts., mínimo 3 watts.-
potencia máxima 240 watts.-



Title			
KAIROS			
Size	Number		Revision
Letter			
Date:	31-Aug-2003		Sheet of
File:	A:\KAIROS2.SCH		Drawn By:

Light 0102 : (Placa principal)

Para una mejor interpretación se ha dividido este modulo en diferentes partes :

- * Unidad de control
- * Modulador
- * Sonidos
- * Automatismos (Spray y CARE)
- * Filtros y sensado de salida

Unidad de control:

La placa recibe alimentación (20Vdc) de la placa SWB0201 y los reguladores IC100 e IC101 entregan los 15Vdc necesarios para alimentar los circuitos lógicos y la excitación de la etapa de potencia.

El circuito integrado IC1 (CD4001) recibe las señales de activación desde los pedales de comando e IC17 (CD4001) desde el modulo Mangos 0101, estos integrados controlan e invierten las señales que luego son enviadas a IC3 (CD4532) el cual codifica las señales según el orden de prioridad establecido, (por ejemplo, los mangos activos tienen prioridad sobre los pedales). Su salida (bus de 2 Bit: A-B) junto con una señal de activación (Inh), es reconocida por varias sub-etapas de esta placa (modulador y sonidos).

Esta señal es decodificada por IC4 (CD4555) y enviada a IC7 (ULN2004) e IC16 (ULN2004). El primero proporciona las señales requeridas por el panel de control, y el segundo, activa los diferentes relays de conmutación, dependiendo de la función activada.

Los circuitos integrados IC2 (CD4001) e IC19 (CD4042) procesan las señales de Plug y REM provenientes del modulo Mangos0101.

IC15B, IC14 C-D, junto con Q4 y Q5 generan una señal cuadrada de 15 Vpp para el accionamiento de RE4, solo en caso de la activación de alguna función del mango activo auxiliar.

La tensión de control necesaria para el modulo SWA0201 y generada por el panel de control es procesada por IC9 (LM324).

IC9A compara la señal Isense proveniente de la etapa de potencia con una referencia preestablecida (R68,R69). En caso de que Isense supere el máximo permitido se modifica Vcontrol a través de IC9C. Por otro lado, IC9B compara la señal Ifugas (entregada por el sensor de fugas de RF) con una referencia determinada por RV3. En caso de que Isense supere el máximo permitido se modifica Vcontrol a través de IC9C.

Modulador:

Es el encargado de generar las señales de modulación de la portadora, siendo este controlado en forma digital.

Los circuitos integrados IC15A e IC11B dividen la frecuencia de Fout (desde SLC4096) en un factor de 2 o 4 según sea la posición de JP4. La señal obtenida constituye el clock de IC8 (CD4017). Este último junto con IC11A conforman el mencionado modulador. La señal es acoplada a la etapa de potencia por medio del buffer IC14E e IC14F.

Los distintos porcentajes de modulación son comandados por IC6 (CD4052). Este a su vez es controlado por el bus de 2 bit (A,B) y la señal Inh, mencionadas con anterioridad.

Sonidos:

Las distintos estados funcionales del equipo se encuentran acompañados por agradables sonidos generados en esta etapa circuital.

Un oscilador de frecuencia fija (IC5C e IC5D) de 1 Khz proporciona el tono base que a través de IC14A e IC14B excitan un transductor piezoelectrico. Este tono es modulado en ciertos casos por otro tono de frecuencia variable, obtenido del oscilador conformado por IC5A e IC5B. Estos casos son: Corte, Coagulación, Corte bipolar y Coagulación Bipolar. Esta frecuencia es seleccionada por IC6 (CD4052) que como se mencionó antes, es controlado por el bus de 2 bits e Inh.

En el caso de señal de alarma, el equipo emite un tono continuo, esto se logra forzando un nivel lógico Alto en el pin 8 de IC5C. A dicho pin también llega a través de D22 un pulso de 2 seg de duración cada vez que el equipo es encendido, generado por el RC (R80,C80,D21) y el inversor IC12A (40106).

Spray y CARE :

Estos circuitos corresponden a automatismos del equipo.

El CARE se activa en los casos en que la carga es de muy baja impedancia, incrementando en este caso el ciclo activo de la modulación.

El automatismo del Spray detecta cuando la carga es menor a 500 Ohms, conmutando al modo de coagulación normal.

Una muestra proporcional a la tensión de salida (V_{sense}) ingresa a un rectificador de onda completa del cual se obtiene una tensión que es reflejo de la V_{pp} de salida de RF. Esta tensión es comparada en el caso del CARE con una referencia ajustada con RV2 por IC13B.

Si este valor es inferior a la referencia se produce la conmutación de las llaves lógicas IC10 (CD4053). IC10A se encarga de conmutar el ciclo de servicio en el modulador. IC10C envía al panel de control la señal de activación del CARE.

Por otro lado, IC13A compara la tensión mencionada con otra referencia establecida por RV1. Si esta es superior a la referencia a su salida obtengo un 0 lógico. IC19B, IC19C, IC19D y sus componentes asociados forman un retardo para la entrada y salida del Spray. La señal Spray se envía a la unidad de control y al oscilador (IC12E, R43, C13). La salida de este se conecta al generador de sonidos.

La Inhibición del Spray se logra manteniendo a 0 el pin 1 de IC19A. Esta señal (Switch Spray) viene del panel de control.

Filtros y sensado de salida :

En esta etapa del circuito se produce el filtrado, adaptación de impedancia y sensado de las corrientes de la señal de salida.

La tensión variable entregada por la fuente de potencia (HV), ingresa por CN3, y después de pasar por los condensadores C69 y C68, que generan una tierra virtual ($HV/2$), llega al conector CN2. Este mismo entrega la alimentación a la etapa de potencia y recibe la señal amplificada. Esta señal cuadrada, ingresa al filtro formado por L1, C2, C3, C4 y el primario del transformador de salida correspondiente al modo activado. Los relays RE1, RE2, RE3 son los encargados de conmutar dichos primarios. De este modo el transformador de salida es excitado por una señal senoidal (por acción del filtro).

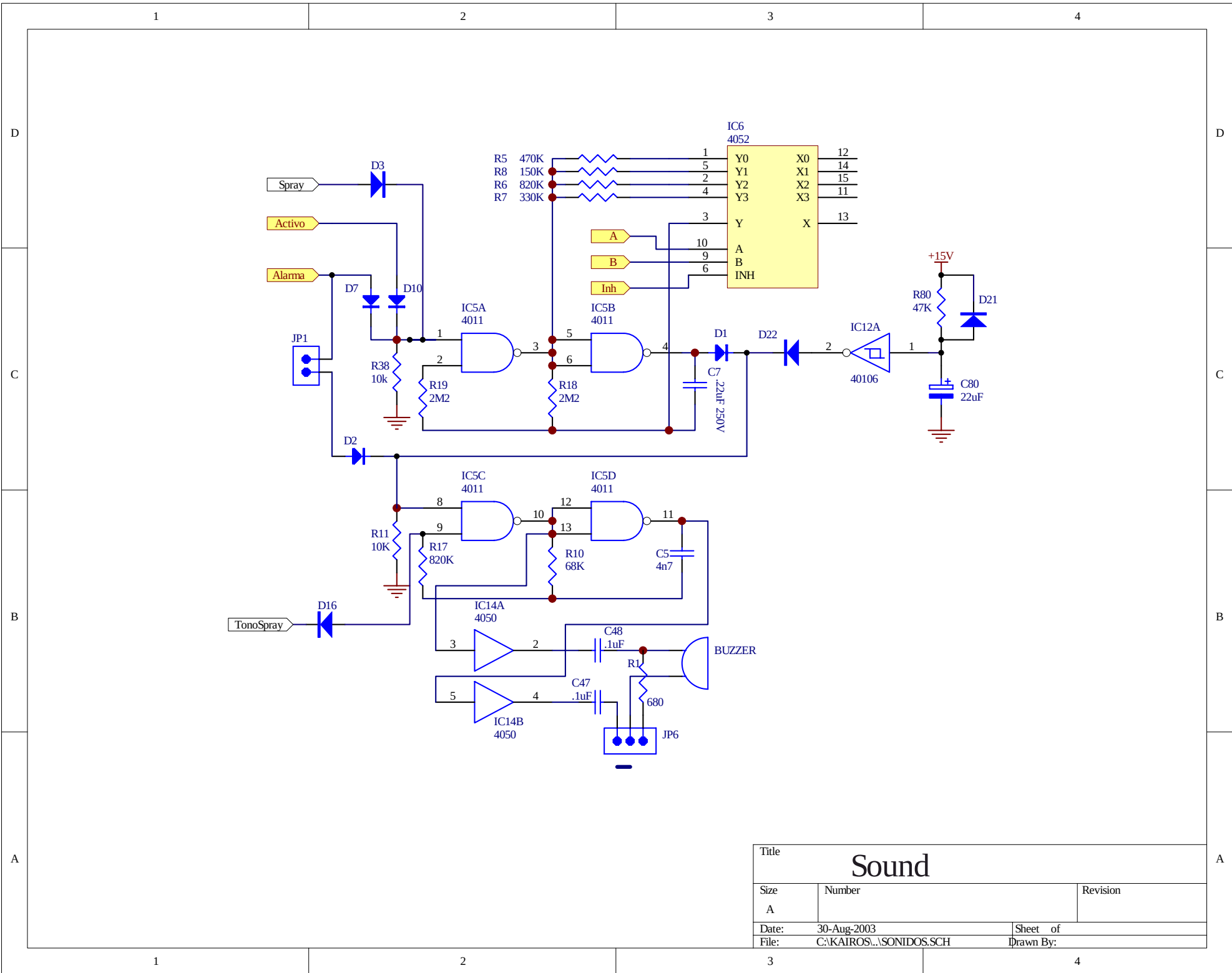
Estos transformadores, además de proveer una correcta adaptación de impedancias, son los responsables de la muy alta aislación entre el paciente y el circuito de potencia.

Se utilizan dos transformadores, BOB1 para el modo bipolar y BOB2 para monopolar.

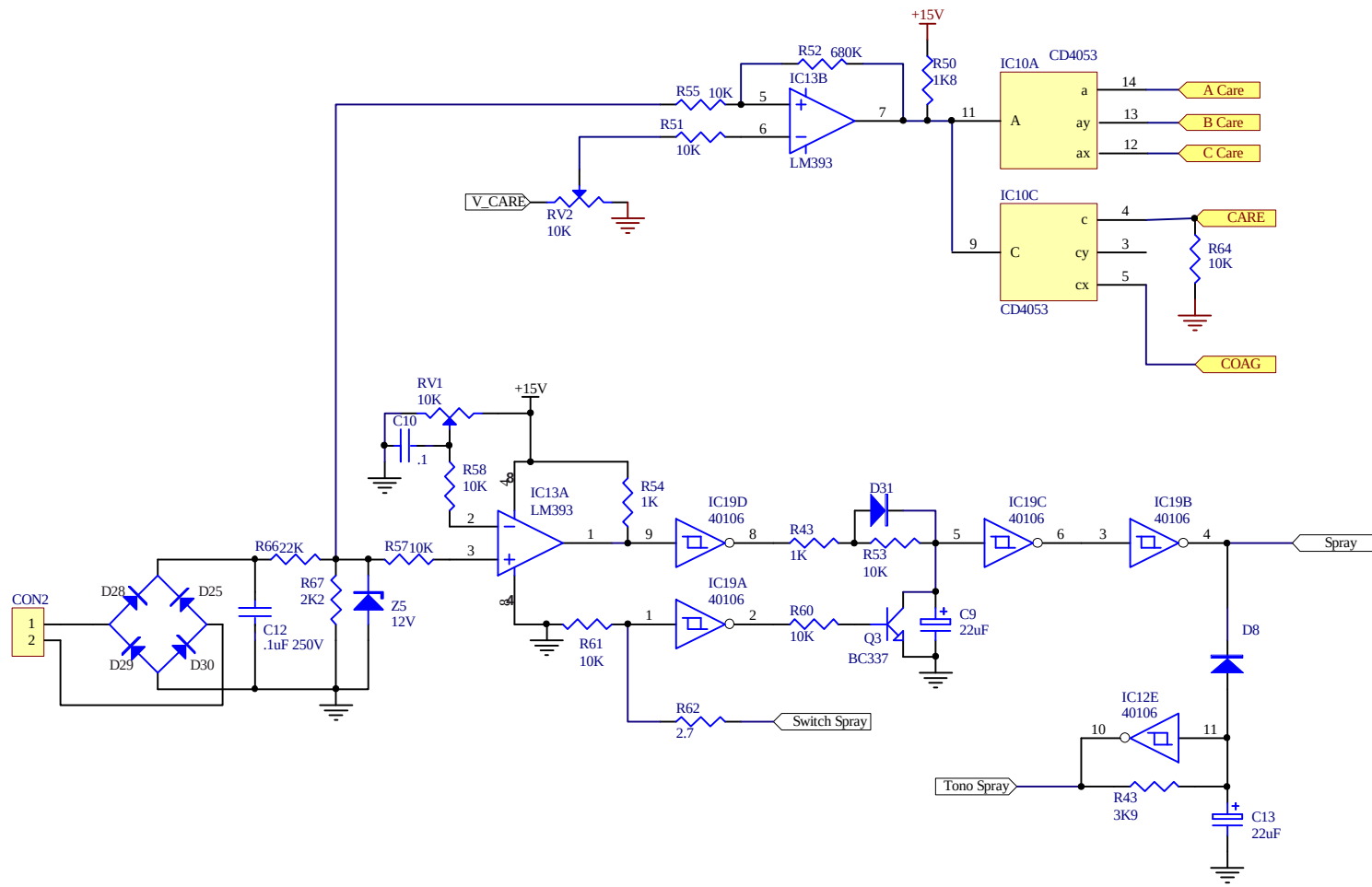
Todas las salidas están desacopladas por capacitores (C18, C19, C3, C4) y llegan a la salida pasando previamente por los sensores de corriente. Estos están constituidos por BOB3 y BOB4, el primero actúa como un detector diferencial en modo monopolar (detecta fugas a tierra), el segundo detecta la corriente de RF entregada a la carga tanto en modo monopolar como en bipolar.

En ambos casos sus salidas se rectifican y acondicionan obteniendo las señales Ifugas e IRF respectivamente.

Por ultimo, encontramos BOB5 encarga de la excitación en forma aislada de RE4, conmutador entre las salidas monopolares principal y auxiliar. Este transformador recibe como excitación una tensión de 15Vpp 500Khz, entrega por la unidad de control (Bobi_rele).



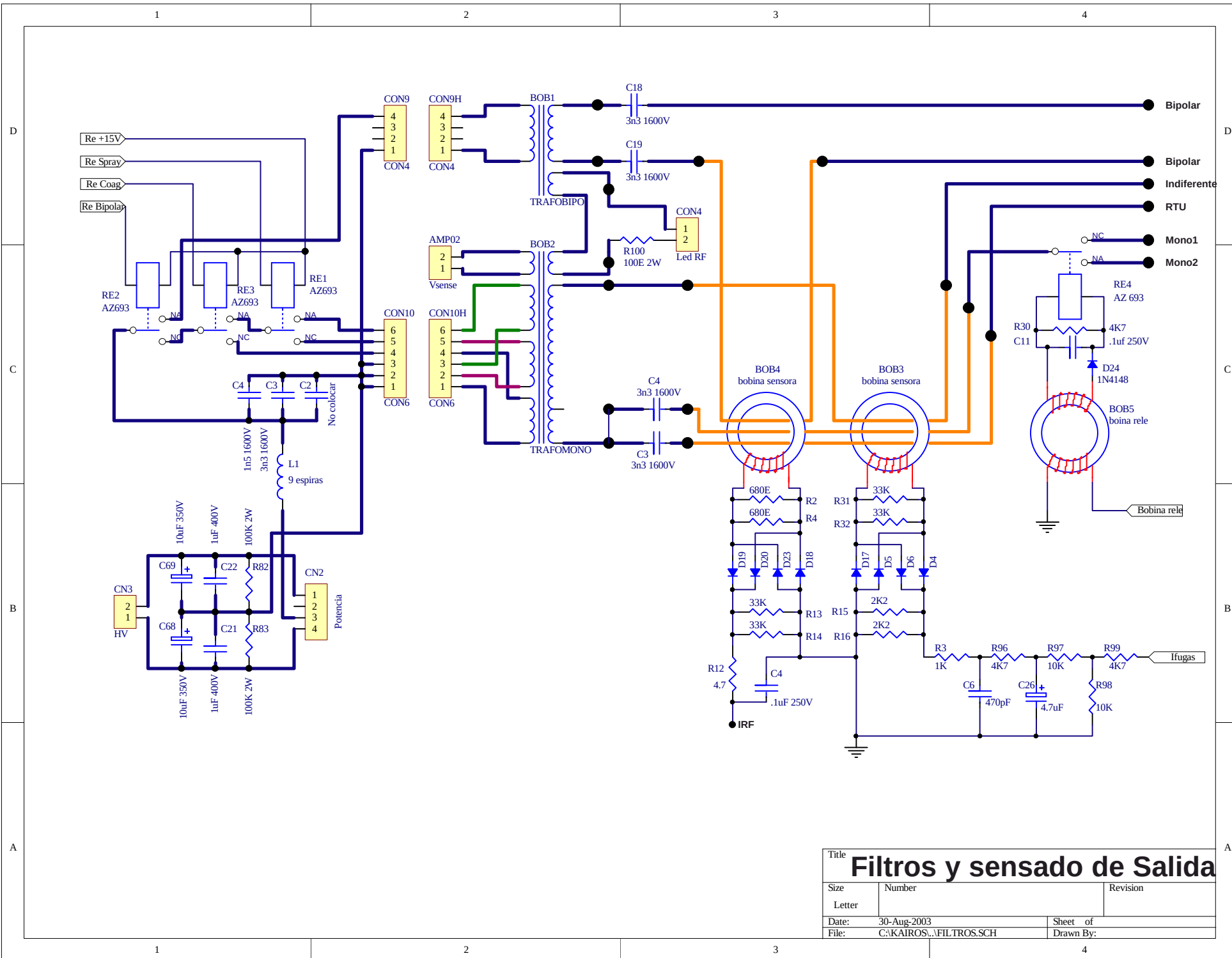
Title			Sound	
Size	Number		Revision	
A				
Date:	30-Aug-2003		Sheet	of
File:	C:\KAIIROS\SONIDOS.SCH		Drawn By:	



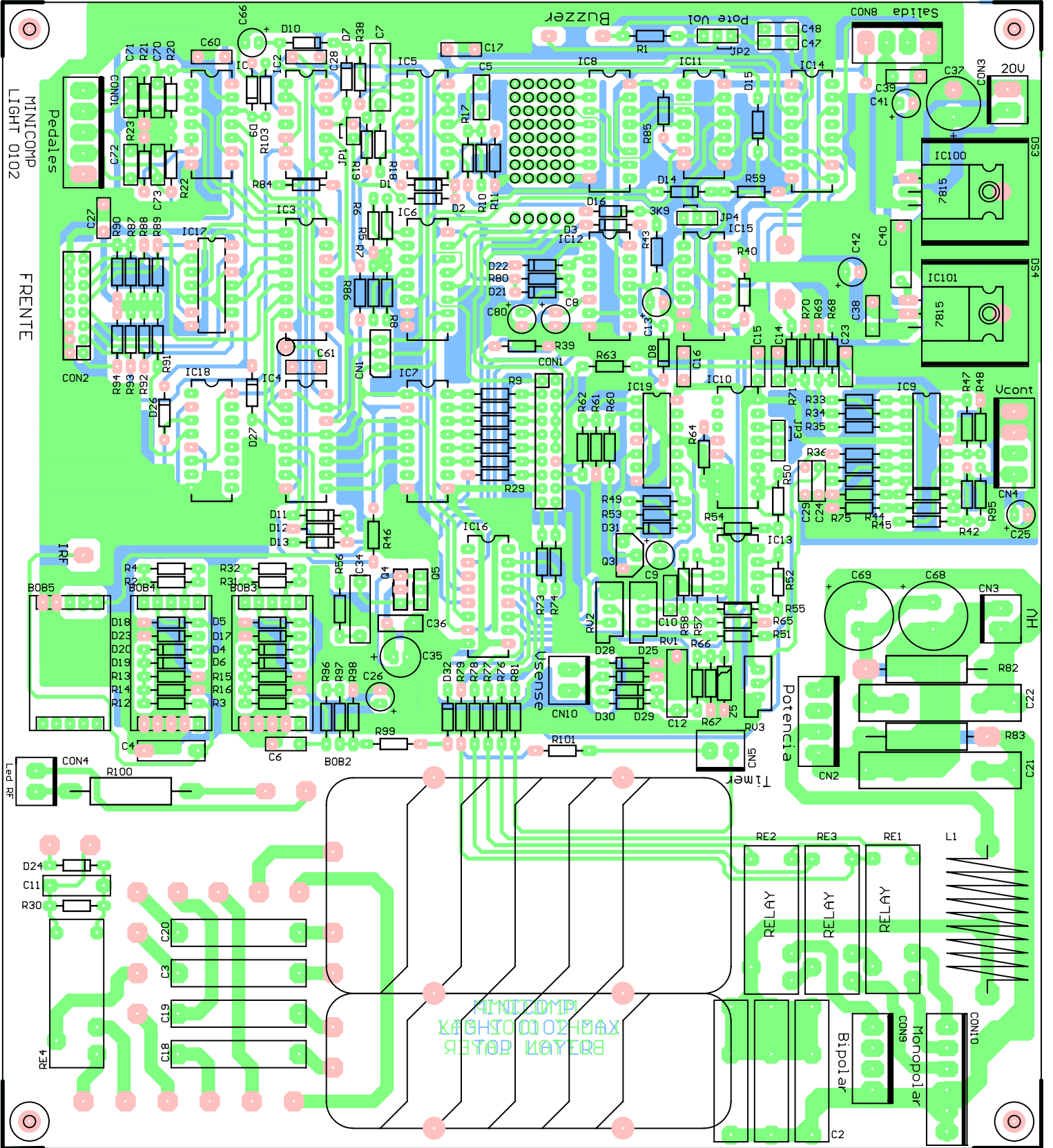
Tiempo de entrada: $R43 \times C5$
 Tiempo de salida: $(R43 + R53) \times C5$

Todos los electrolíticos de 25 V
 Todos los diodos son 1N4148

Title		
SPRAY and CARE		
Size	Number	Revision
Letter		
Date:	30-Aug-2003	Sheet of
File:	C:\KAIROS\SPCARE.SCH	Drawn By: A.C.



Title		
Filtros y sensado de Salida		
Size	Number	Revision
Letter		
Date:	30-Aug-2003	Sheet of
File:	C:\KAİROS\...FILTROS.SCH	Drawn By:



Light 0102

Comment	Quantity	Components	Notas
Capacitores Poliester			
3n3 1600V	7	C1 C3 C2 C18 C19 C20 C120	
.1uF 250V	3	C4 C11 C12	
.22uF 250V	3	C7 C34 C40	
1uF 400V	2	C21 C22	
Capacitores Plate			
2n2	1	C29	
4n7	1	C5	
Capacitores Ceramicos			
470pF 500V	1	C6	
.1	20	C28 C41 C42 C47 C48 C60 C61 C70 C71 C72 C73 C10 C14 C15 C16 C17 C23 C24 C27 C36	
Condensadores Electrolíticos			
1uF 25V	4	C13 C38 C39 C66	
4.7uF 25V	2	C25 C26	
22uF 25V	2	C9 C80	
47uF 25V	1	C8	
100uF 25V	1	C35	
220uF 35V	1	C37	
10uF 350V	2	C68 C69	
Diodos			
1N4148	32	D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D 16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D 25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32	
Diodos Zener			
12V ½ W	1	Z5	
Circuitos Integrados			
4001	3	IC1 IC2 IC17	
4011	1	IC5	
4013	2	IC11 IC15	
4017	1	IC8	
4042	1	IC18	
4050	1	IC14	
4052	1	IC6	
4053	1	IC10	
4532	1	IC3	
4555	1	IC4	
40106	2	IC12 IC19	
LM324	1	IC9	
LM393	1	IC13	
ULN2004	2	IC7 IC16	
7815	2	IC100 IC101	
Transistores			
BC337	1	Q3	
BD139	1	Q4	
BD140	1	Q5	

Comment	Quantity	Components	Notas
Resistencias ¼ W			
2.7	15	R9 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R62 R73 R74 R76 R77 R78 R79 R81	
4.7	2	R12 R56	
47	1	R101	
100	2	R63 R84	
680	3	R1 R2 R4	
1K	5	R3 R49 R72 R75 R102	
1K5	2	R46 R86	
1K8	3	R50 R54 R68	
2K2	8	R15 R16 R20 R21 R22 R23 R69 R95	
3K3	2	R34 R37	
3K9	1	R43	
4K7	12	R30 R40 R87 R88 R89 R90 R91 R92 R93 R94 R96 R99	
5K6	1	R67	
10K	22	R17 R35 R36 R38 R47 R48 R51 R53 R55 R57 R58 R59 R60 R61 R64 R65 R70 R71 R85 R97 R98 R103	
22K	1	R66	
33K	4	R13 R14 R31 R32	
47K	2	R45 R80	
68K	1	R11	
100K	2	R42 R44	
150K	1	R8	
220K	1	R39	
330K	3	R7 R33 R41	
470K	1	R5	
680K	1	R52	
820K	2	R6 R10	
2M2	2	R18 R19	
Resistencias 2 W			
100E 2W	1	R100	
100K 2W	2	R82 R83	
Resistencias Variables			
10K	3	RV1 RV2 RV3	
Reles			
AZ 693 12 V	4	RE1 RE2 RE3 RE4	
Conectores			
AMP02	5	CON3 CON4 CN3 CN10 CN5	Macho Vertical paso .156"
AMP 4	4	CN2 CN4 CON8 CON9	Macho Vertical paso .156"
AMP 5	1	CON01	Macho Vertical paso .156"
AMP06	1	CON10	Macho Vertical paso .156"
AMP02 H	5	CON3 CON4 CN3 CN10 CN5	Hembra paso .156" D 0.8mm
AMP 4 H	4	CN2 CN4 CON8 CON9	Hembra paso .156" D 0.8mm
AMP 5 H	1	CON01	Hembra paso .156" D 0.8mm
AMP06 H	1	CON10	Hembra paso .156" D 0.8mm
IDC16	1	CON2	Macho Vertical
Regletas			
.1x2	1	JP1	
.1x3	4	CN1 JP2 JP3 JP4	
2 x .1x10	1	CON1	
.1 x 11	1		
Varios			
Disipador 5235	2	DS3 DS4	
Separador 7mm	4	TA1 TA2 TA3 TA4	
trafo bipo	1	BOB1	
Bobi	2	BOB3 BOB4	
RELE	1	BOB5	
trafo mono	1	BOB2	
Inductor 18 espiras	1	L1	

Comment	Quantity	Components	Notas
Tornillo y tuerca	2		Milimétrico
Alambre para puentes			
Jumpers	2		
Buzzer sin oscilador	1		
Faston AMP	29		
Impreso Light 0102	1		

Conectores Placa LIGHT 0102

Con1 : Frente (IDC20-M)

Pin	Función	Descripción
1	BlendOut	Entrada de pulsos de modulación de Corte. Activo bajo
2	Blend50%	Salida de pulsos de modulación 50%.
3	Bipolar	Salida de señal de Bipolar activo. Activo bajo
4	Blend70%	Salida de pulsos de modulación 70%
5	REM	Salida de detección de REM. Activo bajo.
6	Vcontrol	Entrada de tensión de control.
7	Coag	Salida de señal de Coagulación activo. Activo bajo.
8	Vcontrol	Entrada de tensión de control.
9	Corte	Salida de señal de Corte activo. Activo bajo.
10	Vcontrol	Entrada de tensión de control.
11	BiCoag	Salida de señal de Coagulación Bipolar activo. Activo bajo.
12	Vcontrol	Entrada de tensión de control.
13	BiCorte	Salida de señal de Corte Bipolar activo. Activo bajo.
14	GND	Masa
15	PLUG	Salida de detección de PLUG. Activo bajo.
16	Sw-Spray	Entrada de habilitación de SPRAY. Activo alto.
17	+15V	Salida de alimentación : +15 Volts.
18	VCARE	Entrada de tensión de control del CARE.
19	SPRAY	Salida de detección de SPRAY. Activo bajo.
20	CARE	Salida de detección de CARE. Activo bajo.

Con2 : Frente (IDC16-M)

Pin	Función	Descripción
1	Coag1	Entrada de señal de Coagulación1 activada. Activo bajo
2	GND	Masa
3	PLUG	Entrada de señal de PLUG conectado. Activo bajo
4	GND	Masa
5	Corte1	Entrada de señal de Corte1 activado. Activo bajo
6	GND	Masa
7	REM	Entrada de señal de REM activado. Activo alto
8	-	
9	Coag2	Entrada de señal de Coagulación2 activada. Activo bajo
10	-	
11	Corte2	Entrada de señal de Corte2 activado. Activo bajo
12	+15V	Salida de alimentación: 15V 0.5A max.
13	Falla Sensores	Entrada de señal de Falla en detector de mangos. Activo bajo
14	+15V	Salida de alimentación: 15V 0.5A max.
15	Falla REM	Entrada de señal de Falla en detector de REM. Activo bajo
16	+15V	Salida de alimentación: 15V 0.5A max.

CON 01 : Pedales (AMP05)

Pin	Función	Descripción	Origen/Destino
1	GND	Masa	Al conector de pedales
2	Coag. Bipo	Entrada de pedal de Coag. Bipolar. Activo bajo.	
3	Coag.	Entrada de pedal de Coag. . Activo bajo.	
4	Corte Bipo	Entrada de pedal de Corte Bipolar. Activo bajo.	
5	Corte	Entrada de pedal de Corte. Activo bajo.	

JP3 : Pote Volumen (.1x3)

Pin	Función	Descripción	Origen/Destino
1	Pote max	Al extremo de maximo del potenciómetro	Al potenciómetro de volumen
2	Pote cursor	Al cursor del potenciómetro	
3	Pote minimo	Al extremo de minimo del potenciómetro	

Con 8 : Salida (AMP04)

Pin	Función	Descripción	Origen/Destino
1	GND	Masa	A SLC4096
2	Mod.	Salida de modulación. Activo bajo	
3	+15V	Salida de alimentación. 15V 1A max.	
4	1 MHz	Entrada de señal Fout = 1mhz , 15Vpp.	

Con 3 : 20V (AMP02)

Pin	Función	Descripción	Origen/Destino
1	+20V	Entrada de tensión de alimentación. Vin=20V	De SWB0101
2	GND	Masa	

Con 4 : Vcontrol (AMP04)

Pin	Función	Descripción	Origen/Destino
1	GND	Masa	A SWA0101
2	GND	Masa	
3			
4	Vcontrol	Salida de tensión de control de la fuente.	

Cn 3 : HV (AMP02)

Pin	Función	Descripción	Origen/Destino
1	0V	0V de la fuente de alta tensión	De SWA 0101
2	+HV	entrada de alimetación desde la fuente de HV	

CN 2 : potencia (AMP04)

Pin	Función	Descripción	Origen/Destino
1	0V	0V de la fuente de HV	A SLC 4096
2	RF Potencia	Entrada de señal de RF amplificada.	
3			
4	+HV	Salida de tensión de alimentacion del amplificador de potencia. Alta tensión.	

CN5 : Timer (AMP02)

Pin	Función	Descripción	Origen/Destino
1	+Timer	Salida de tensión auxiliar de rele de timer. 15V	Al conector de Timer
2	-Timer	Salida de activación de rele de timer. Activo bajo	

CN 10 : Vsense (AMP04)

Pin	Función	Descripción	Origen/Destino
1	Vsense1	Entrada de tensión de sensado de salida de RF.	De la bobina monopolar
2	Vsense2	Entrada de tensión de sensado de salida de RF.	

Con 4 : Led RF

Pin	Función	Descripción	Origen/Destino
1	RF Out1	Salida de tensión testigo de RF	A placa FM9911
2	RF Out2	Salida de tensión testigo de RF	

CN 10 : Monopolar (AMP06)

Pin	Función	Descripción	Origen/Destino
1	Comun	Comun de los primarios.	A la bobina monopolar
2	Comun	Comun de los primarios.	
3	Comun	Comun de los primarios.	
4	Corte	Salida al primario de Corte	
5	Coag.	Salida al primario de Cagulación.	
6	Spray	Salida al primario de Spray	

CON 4 : Bipolar (AMP04)

Pin	Función	Descripción	Origen/Destino
1	Comun	Comun de los primarios.	A la bobina Bipolar
2			
3			
4	Bipolar	Salida al Primario de Bipolar	

Módulo SWA : (Fuente de Potencia)

Esta placa recibe la tensión de red desde el modulo de entrada (filtro de linea + interruptor bipolar + 2 fusibles) y es la encargada de proveer los 300Vdc para alimentar el modulo SWB0201 y la tensión variable (0 a 270Vdc) para la placa light 0102.

Como primera etapa se encuentra un rectificador/doblador de tensión controlado por un circuito automático que conmuta de rectificador a doblador dependiendo de la tensión de línea.

De esta forma, cuando la tensión de la red es de 110 Vac funciona como un doblador de tensión y en el caso de que la tensión de la red sea de 220Vac actúa como rectificador de onda completa. Así se logra obtener en ambos casos una tensión rectificada y filtrada de aprox. 300 Vdc.

La etapa que le sigue es una fuente de alimentación switching tipo step-down capaz de entregar a su salida una tensión ajustable entre 0 y 270 Vdc con una corriente máxima de 3 Amperes. Esta fuente esta protegida contra cortocircuitos.

Esta fuente no provee aislación galvánica, por lo tanto se debe tener precaución al manipularla por peligro de shock eléctrico.

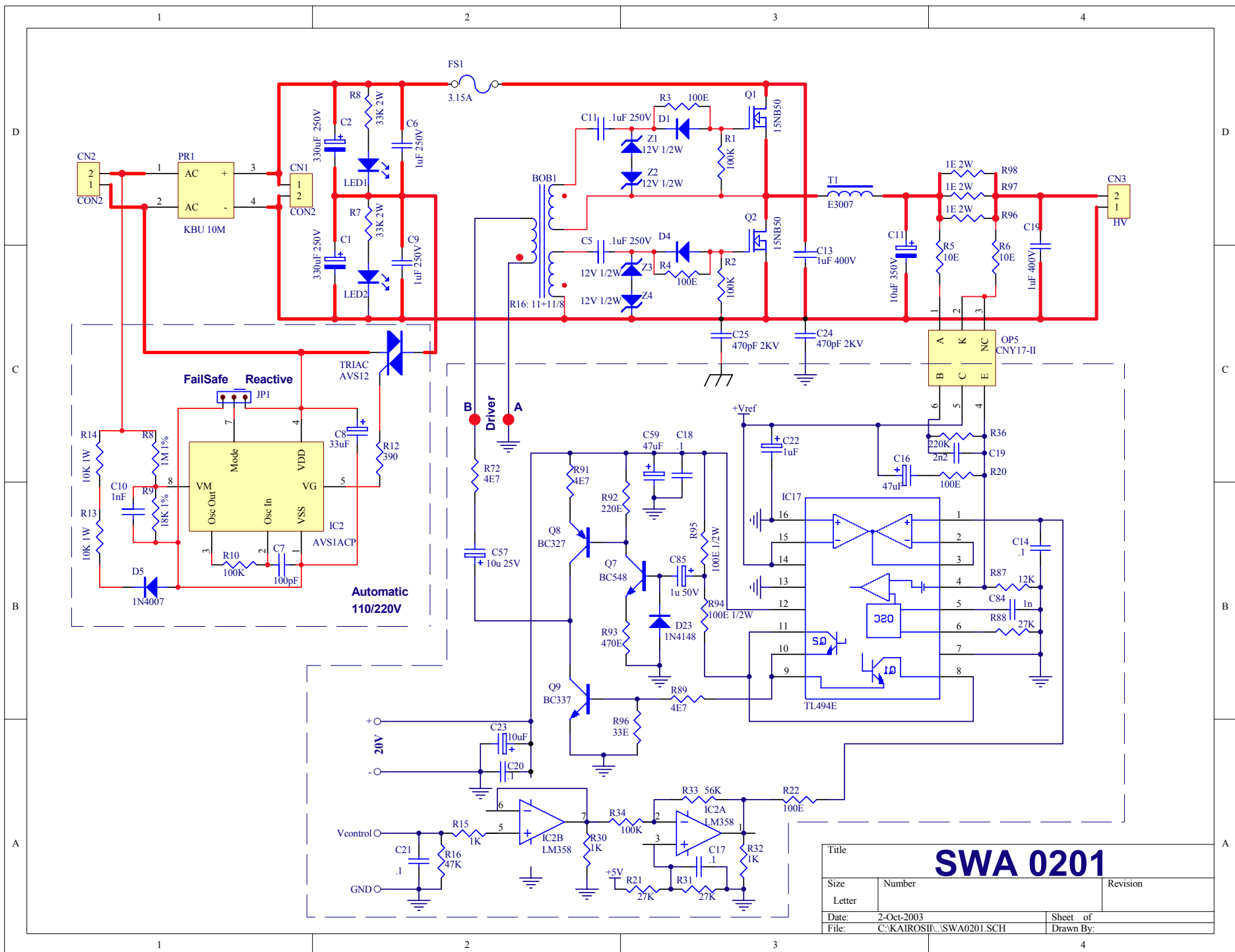
Esta tensión de salida esta controlada por la señal Vcontrol que varia ente 0 y 5 Vdc, proveniente del modulo LIGHT 0102.

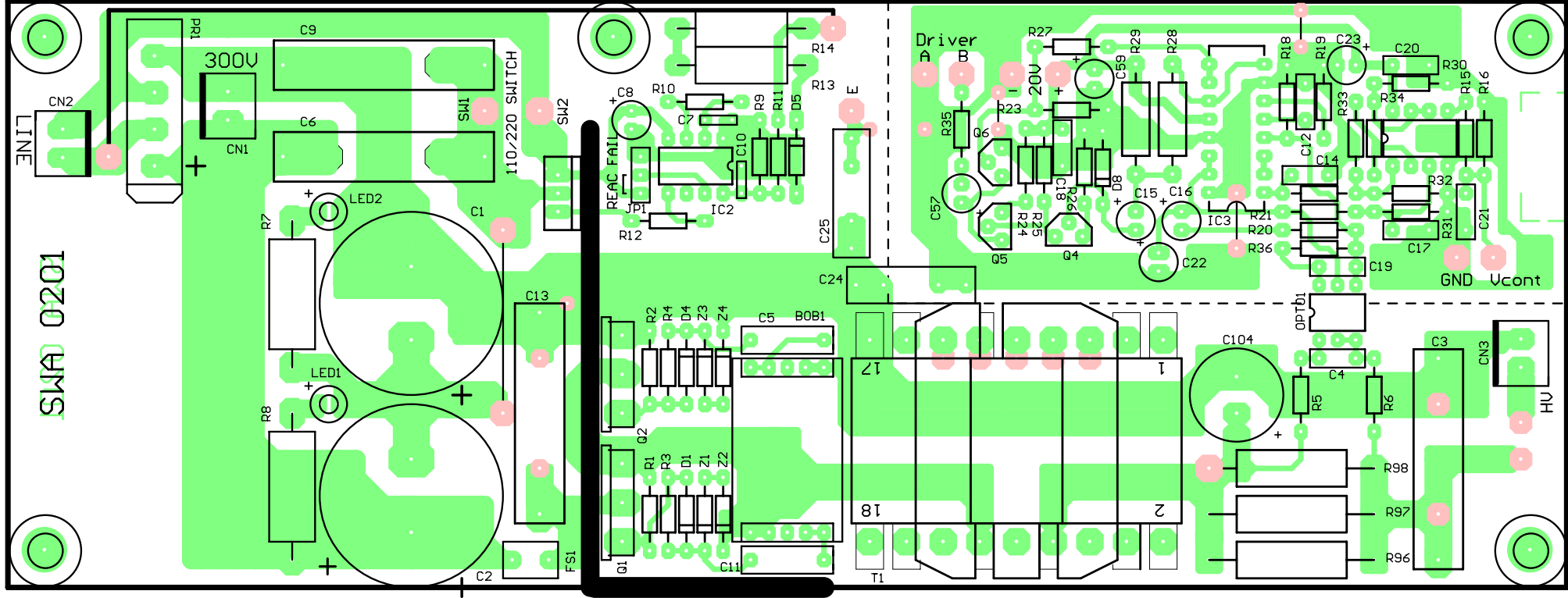
Esta señal es acondicionada por los Amplificadores operacionales e ingresa al circuito integrado IC17.

Este circuito integrado (TL 494) se encarga de generar la señal de PWM . Esta es amplificada y conformada por los transistores Q7,Q8 y Q9 y componentes asociados y acoplada a los transistores de conmutación a través del transformador BOB1.

R96, R97 y R98 se encargan del sensado de la corriente de salida, la que en caso de existir en exceso envía a IC17 a través del optoacoplador OP5 una señal que permite que se produzca la limitación de la corriente.

Los 20 Vdc que alimentan el circuito de control de la fuente, provienen del modulo SWB 0201. Esta tensión se encuentra aislada de la red.





SWA 0201

Comentario	Cantidad	Componentes	Notas
Capacitores			
.1uf 250V	2	C5 C11	
1uF 400V	4	C3 C6 C9 C13	
Capacitores Cerámicos			
100pF	1	C7	
470pF 2KV	2	C24 C25	
.1	6	C4 C14 C17 C18 C20 C21	
Condensadores Electrolíticos			
1uF 25V	2	C15 C22	
10uF 25V	2	C23 C57	
33uF 25V	1	C8	
47uF 25V	2	C16 C59	
10uF 350V	1	C104	
330uF 250V	2	C1 C2	
Capacitores Plate			
1nF	2	C10 C12	
2n2	1	C19	
Diodos			
1N4007	1	D5	
1N4148	3	D1 D4 D8	
Zener ½ W			
12V	2	Z1 Z2 Z3 Z4	
Circuitos Integrados			
LM358	1	IC4	
TL 494	1	IC3	
AVS1ACP	1	IC2	
Optoaclopadores			
CNY17-II	1	OPT01	
Comentario	Cantidad	Componentes	Notas
Puentes Rectificadores			
KBU10M	1	PR1	
Transistores			
BC548	1	Q4	
BC337	1	Q6	
BC327	1	Q5	
15NB50	2	Q1 Q2	
Triacs			
AVS12	1	Q3	

Comment	Quantity	Components	Notas
Resistencias ¼ W			
4.7	3	R24 R27 R35	1
10	2	R5 R6	2
33	1	R23	3
100	4	R3 R4 R20 R22	4
220	1	R25	5
390E	1	R12	6
470	1	R26	7
1K	3	R15 R30 R32	8
12K	1	R18	
22K	1	R19	
27K	1	R31	
33K	1	R21	
47K	1	R16	
56K	1	R33	
100K	4	R1 R2 R9 R34	
220K	1	R36	
18K 1%	1	R10	
1M 1%	1	R11	
Resistencias ½ W			
100 1/2W	2	R28 R29	
Resistencias 1 W			
10K 1W	2	R13 R14	
33K 1W	2	R7 R8	
Resistencias 2 W			
1E 2W	3	R96 R97 R98	
Varios			
Amp02	3	CN1 CN2 CN3	
.1x3	1	JP1	
Fusible 3 Amp.	1	FS1	Para impreso
E42/20	1	T1	Inductor
R16	1	BOB1	exitador
led 3mm	2	LED1 LED2	Amarillo
Circuito Impreso	1		SWA 0201
Alambre para puentes			
Disipador			

Módulo SWB 0201 : (Fuente de alimentación)

La placa SWB0201 es la fuente de alimentación del equipo. Recibe los 300 Vdc provenientes desde el modulo SWA0201 y entrega a su salida los 20 Vdc necesarios para alimentar todos los circuitos lógicos.

Es una fuente switching del tipo Forward con dos transistores.

Su frecuencia de operación es de 80 Khz , esta protegida contra cortocircuitos y contra inversión de polaridad de entrada.

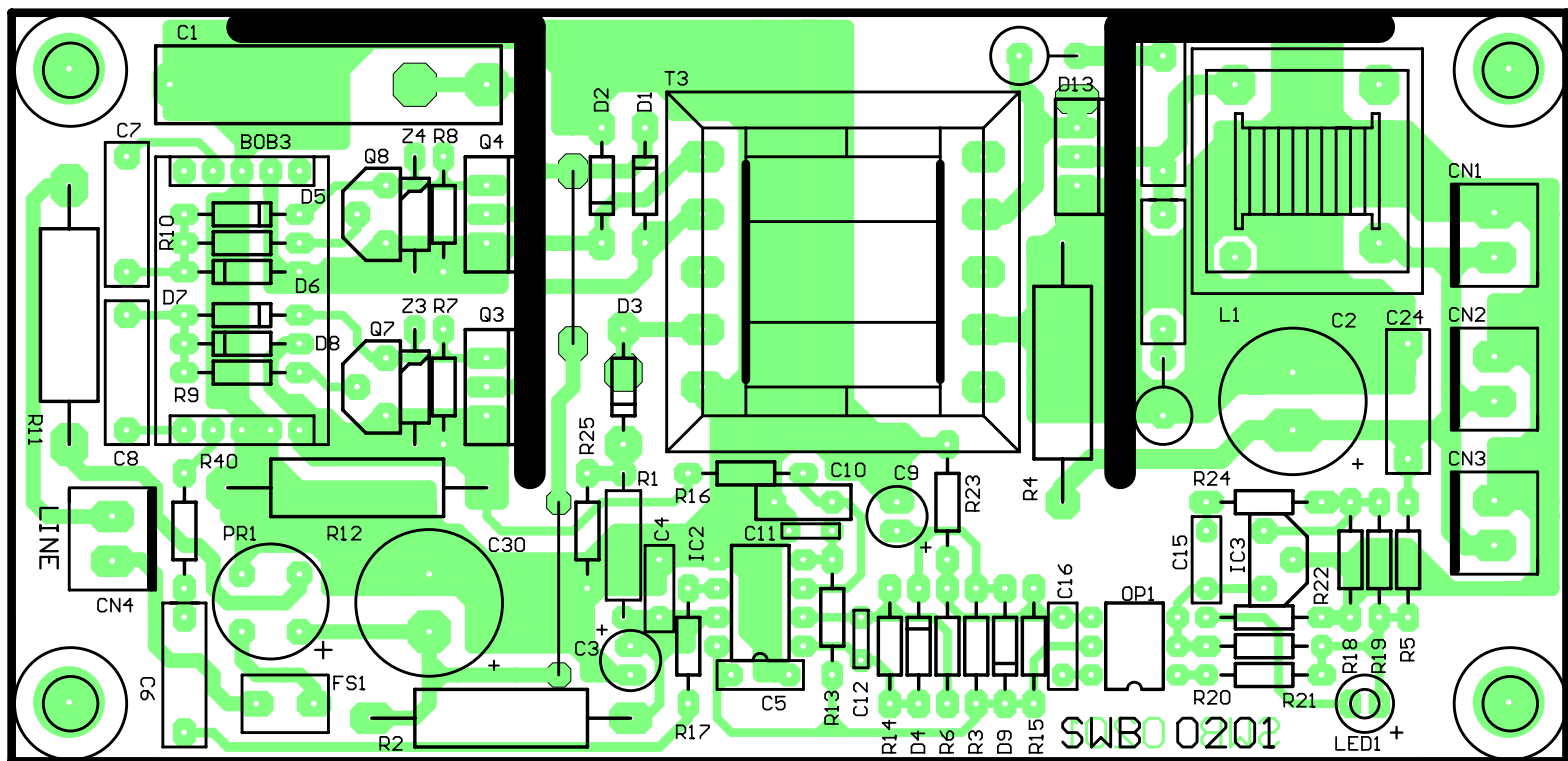
La tensión a su salida esta regulada , estabilizada y galvánicamente aislada de la red.

El circuito integrado IC2 (UC3844) es el encargado de generar todas las señales necesarias para excitar los transistores de conmutación (Q3 y Q4).

El transformador T3 consta de un bobinado primario conectado a los transistores, un secundario conectado al rectificador de salida y un secundario auxiliar encargado de alimentar el circuito de control (UC3844).

La resistencia R2 se encarga del encendido de la fuente. (Rstart-up)

El zener programable IC3 (TL431) y sus componentes asociados conforman la red de realimentación, que acoplada a través de OP1, estabiliza la tensión de salida.



SWB 0201

Lista de materiales:

Comment	Quantity	Components	Notas
Capacitores			
1nF 250V	2	C13 C14	
47nF 250V	2	C7 C8	
.1uF 250V	1	C24	
.22uF 250V	1	C6	
.47uF 400V	1	C1	
Capacitores Plate			
2n2	2	C12 C16	
2n7	1	C11	
Capacitores Ceramicos			
470pF 2KV	1	C10	
.01uF	2	C4 C5	
.1uF	1	C15	
Condensadores Electrolíticos			
10uF 350V	1	C30	
22uF 35V	1	C3	
4.7uF 35V	1	C9	
470uF 35V	1	C2	
Puentes Rectificadores			
1A 800V	1	PR1	
Diodos			
1N4148	6	D4 D5 D6 D7 D8 D9	
BYT11-600	2	D1 D2	
SF34	1	D3	
MUR 1620	1	D13	
Diodos Zener			
15V	2	Z3 Z4	
Circuitos Integrados			
TL431	1	IC3	
UC3844	1	IC2	
Optoacopladores			
CNY17-3	1	OP1	

Transistores			
BC327	2	Q7 Q8	
IRF840	2	Q3 Q4	

Resistencias ¼ W			
1E	1	R5	
4.7E	1	R12	
10	1	R17	
220E	2	R9 R10	
1K	4	R16 R21 R23 R24	
1K2	1	R18	
2K2	1	R22	
3K9	2	R13 R15	
8K2	2	R19 R20	
33K	2	R7 R8	
56K	2	R6 R14	
1M	1	R3	

Resistencias ½ W			
10E 1/2W	1	R1	

Resistencias 1 W			
47E 1W	2	R26 R27	

Resistencias 2 W			
1E 2W	1	R40	
10E 2W	1	R11	
470E 2W	1	R4	
220K 2W	1	R2	

Varios			
LED 3mm Amarillo	1	LED1	
1A	1	FS1	Para impreso
AMP02	4	CN1 CN2 CN3 CN4	
EXIT	1	BOB3	Bobina exitadora
E19	1	L1	Inductor
E30- SWB	1	T3	Transformador
Disipador SWB	2		
Tornillo 1/8x ½ c/tuerca	1		
Tornillo M3x ½ c/tuerca	1		
Niple 1125	1		
Arandela estrella 1/8	3		
Mica para TIP (TO-220)	3		
Alambre para puentes		10 cm	
Circuito Impreso SWB0201	1		

SLC 4096 : (Etapa de potencia)

Esta placa es el generador de portadora y amplificador de potencia del equipo.

De la generación de la portadora se encarga una placa (Digi99) incorporada a la SLC4096.

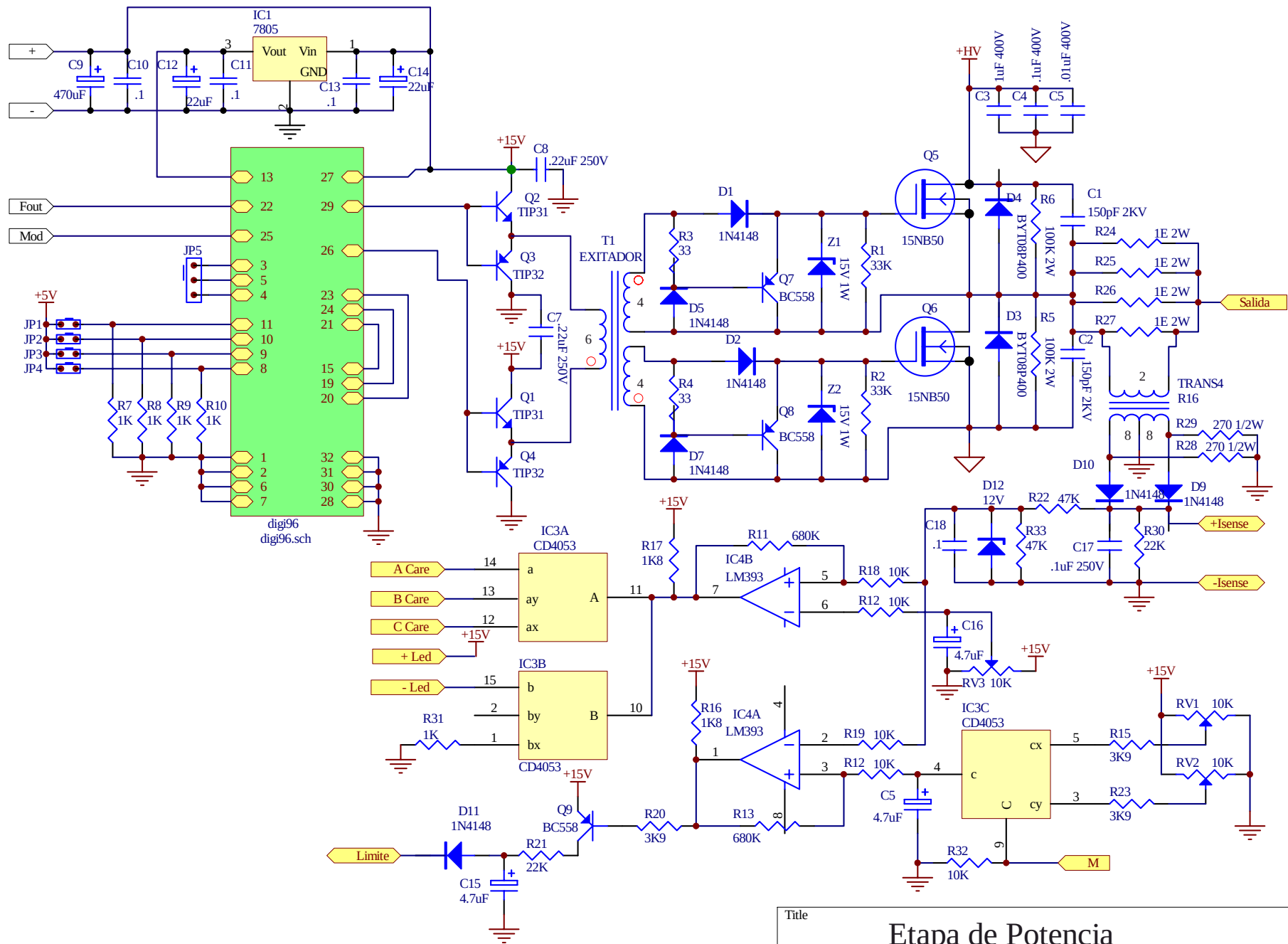
La Digi99 contiene un oscilador de Xtal (2 Mhz), un divisor de frecuencia ($\frac{1}{2}$) y los buffer de salida, a su salida se obtienen dos señales moduladas de 1Mhz 15 Vpp y desfasadas 180° una de otra. Estas señales son amplificadas por los transistores Q1,Q2,Q3 y Q4 en la placa SLC4096 y acoplada a los transistores de potencia Q5 y Q6 a través del transformador T1, conformando el circuito de excitación .

Los transistores Q5 y Q6 están conectados en configuración totem-pole. Son alimentados desde la placa principal con una tensión variable entre 0 y 270 Vdc y entregan a su salida una señal cuadrada con una amplitud pico a pico del valor de la tensión de alimentación y 1 Mhz de frecuencia.

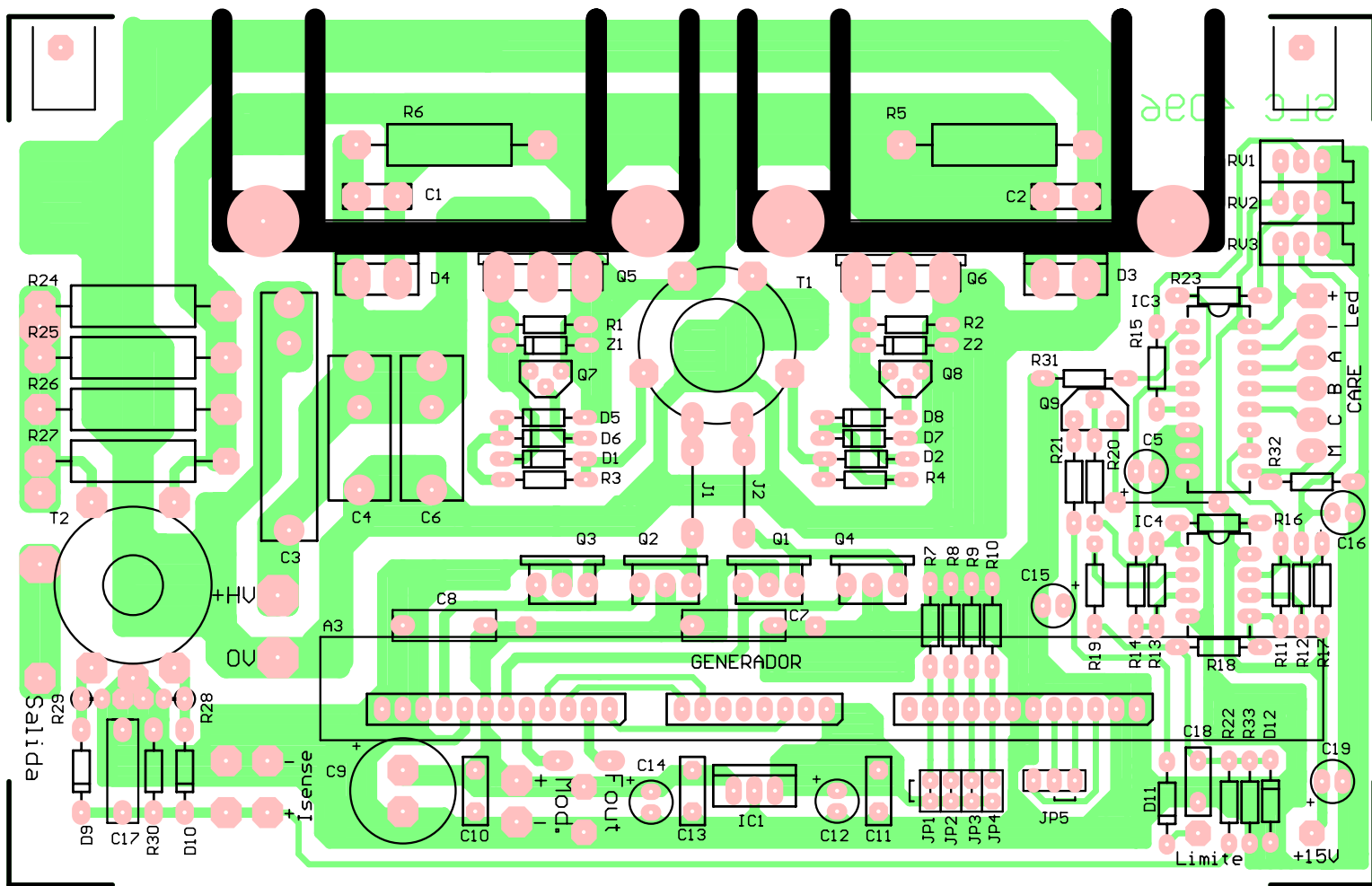
La corriente sobre esta salida es sensada por R24,R25,R26 y R27 y acoplada al circuito de baja tensión a través de TRANS4. Luego de rectificarla y filtrarla obtenemos Isense proporcional al valor de la corriente de salida. Esta señal (Isense) se envía a la placa principal para controlar el circuito de protección de los dispositivos de potencia (Q5 y Q6).

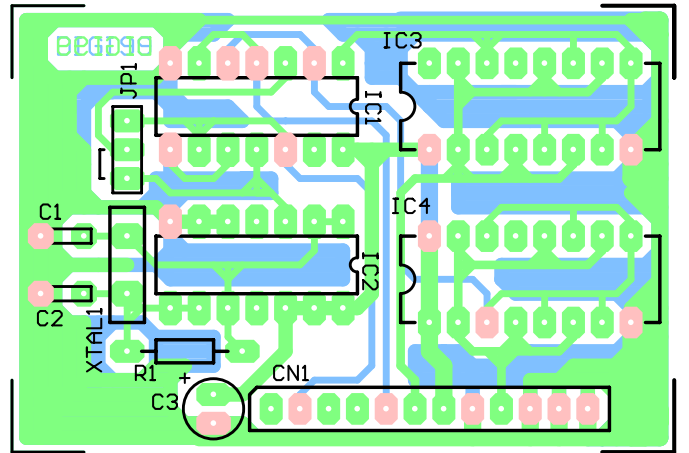
La lógica y circuito de excitación reciben alimentación (15Vdc) desde la placa principal.

Nota: En el circuito eléctrico aparecen componentes que en esta versión no son utilizados.(Por ejemplo : IC3, IC4 , etc.)



Title		
Etapa de Potencia		
Size	Number	Revision
A		
Date:	30-Aug-2003	Sheet of
File:	C:\KAIROS\SLC4096.SCH	Drawn By: A. C.





Etapa de Salida SLC 4096

Comment	Quantity	Components	Notas
Capacitores			
150pF 2Kv	2	C1 C2	
.1	4	C10 C11 C13 C18	
.1uF 250V	1	C17	
.22uF 250V	2	C7 C8	
.01uF 400V	1	C6	
.1uF 400V	1	C4	
1uF 400V	1	C3	
Condensadores Electrolíticos			
4,7uF 25V	3	C5 C15 C16	
22uF 25V	3	C12 C14 C19	
470uF 25V	1	C9	
Circuitos Integrados			
4053	1	IC3	
LM393	1	IC4	
7805	1	IC1	NO SE USA CON DIGI 99
Transistores			
BC558	3	Q9 Q7 Q8	
TIP31	2	Q1 Q2	
TIP32	2	Q3 Q4	
15NB50	2	Q5 Q6	
Resistencias ¼ W			
33E	2	R3 R4	
1K	5	R7 R8 R9 R10 R31	
1K8	2	R16 R17	
3K9	3	R15 R20 R23	
10K	5	R12 R14 R18 R19 R32	
22K	2	R21 R30	
33K	2	R1 R2	
47K	2	R22 R33	
680K	1	R11	
Resistencias ½ W			
270 ½ W	2	R28 R29	
Resistencias 2 W			
1E 2W	4	R24 R25 R26 R27	
100K 2W	2	R5 R6	
Resistencias Variables			
Trimpot 10K	3	RV1 RV2 RV3	BOURNS 3296
Diodos			
1N4148	7	D1 D2 D5 D7 D9 D10 D11	
BYT08P400	2	D3 D4	
Diodos Zenner			
12V ½ W	1	D12	
15V 1W	2	Z1 Z2	
Regletas			
.1x3	1	JP5	NO SE USA CON DIGI 99
.1X4	2	JP1 JP2 JP3 JP4	NO SE USA CON DIGI 99

Comment	Quantity	Components	Notas
Varios			
DISIPADOR	2	A1 A2	ZD 1 x 4
R16	2	T1	Nucleo Elemon
Placa DIGI99	1	DIGI 99	
Tornillos	4		Milimétricos
Tuercas	4		Milimétricas
Alambre			Para puentes
Conectores	?	Salida , Potencia etc	Ver tabla de conectores
Faston AMP	1		

Digi 99

Comment	Quantity	Components	Notas
Condensadores Electrolíticos			
22uF 25V	1	C3	
Capacitores Plate			
15pF	2	C1 C2	
Circuitos Integrados			
CD4001	1	IC2	
CD4050	2	IC3 IC4	
CD4013	1	IC1	
Resistencias ¼ W			
2M2	1	R1	
Regletas			
.1x3	1	JP1	
.1x12 90°	1	CN1	
Varios			
2 MHz	1	XTAL1	
Circuito Imp	1	Digi 99	

FM9911 : (Panel de control)

Este modulo se encarga de la comunicación con el usuario, el control de las diferentes funciones y la potencia entregada por el equipo.

El corazón de este circuito es el microcontrolador IC6 (COP8SAC), el cual contiene en su interior la ROM, la RAM y todos los componentes necesarios para el control de los distintos puertos.

En la ROM (4 Kbytes en este caso) esta almacenado el programa del equipo.

En la RAM (128 Bytes), se almacenan las distintas variables del programa.

El microcontrolador opera a $F=7,159$ Mhz, dada por XTAL1,C1 Y C2.

D17,R27 y C17, generan un pulso de Reset cada vez que el equipo es encendido.

Este microcontrolador, se conecta a los dispositivos a través de diferentes puertos:

Puerto L : es utilizado en modo bidireccional de 8 bits y se utiliza para el escaneo del teclado, la lectura/escritura del display y el control de los Leds indicadores del panel.

Puerto F: es usado para leer todas las señales de control provenientes de la unidad de control.

- F0: (REM), señal de REM
- F1: (Coag), señal de coagulación activada
- F2: (Corte), señal de corte activado
- F3: (Bicoag), señal de coagulación bipolar activada
- F4: (BiCorte), señal de corte bipolar activado
- F5: (Plug), Señal de Plug desconectado
- F6: (CARE), señal de CARE activado
- F7: (SPRAY), señal de Spray activado

Puerto D: es utilizado como salida, genera las diferentes líneas de control de los dispositivos.

- D0: (E), línea de habilitación del display
- D1: (R/W), selección del modo lectura/escritura del display
- D2: (RS), selección de registros del display
- D3: (Leds), línea de control del latch de los leds.
- D7: (Tono), control del buzzer.

Puerto G : se encarga de la lectura del teclado, la comunicación serie (SPI) con la EEPROM (IC2) y el DAC (IC3) .

- G0,G1,G2: son las líneas de entrada del teclado.
- G3: (B), línea de control
- G4,G5,G6: (SO,SK,SI), forman el puerto serie.

Puerto C: es utilizado como salida, generando líneas de control para los dispositivos.

- C0: (A), línea de control
- C1:
- C2: (EEPROM), habilitación de la EEPROM
- C3: (DAC), habilitación del DAC

La EEPROM, IC2 (93C46), es una memoria serie de 128 Bytes, en la que se almacenan todos los ajustes y memorias del equipo.

IC5 (74HC573), es un latch de 8 Bits, que controla los Leds del panel a través del exitador IC7 (ULN2004).

El teclado forma una matriz de 7x3 que se conecta al microcontrolador por medio de CON2 y CON3.

El display (LCD) es del tipo matriz de puntos alfanumérico. Es controlado por el bus de 8 Bits y las lineas E,R/W,RS. RV1 ajusta el contraste del display.

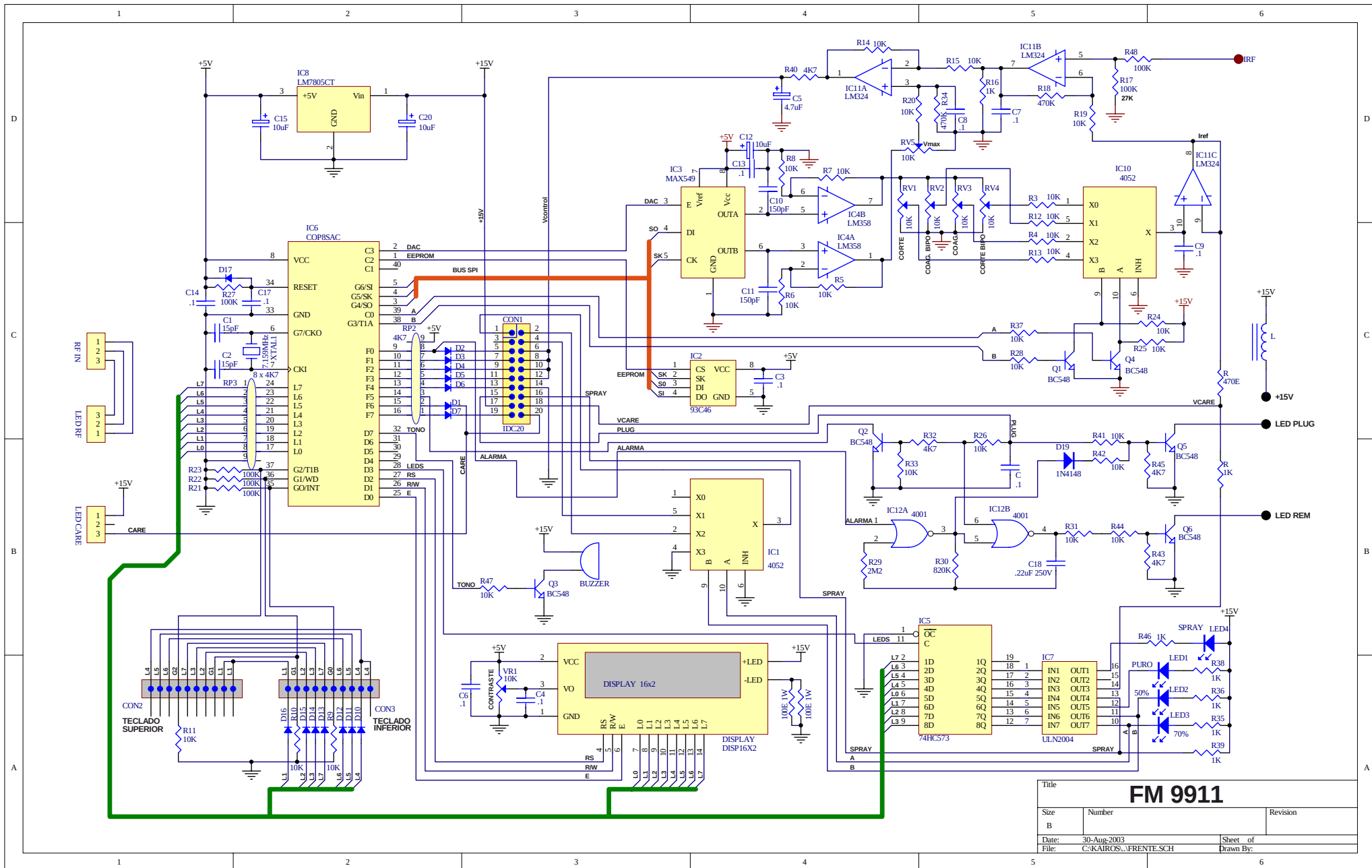
Q3 se encarga de la excitación del Buzzer, teniendo este último el oscilador incorporado.

IC1 (CD4052) , es una llave analógica que se encarga de conmutar los distintos porcentajes de modulación para el modo corte.

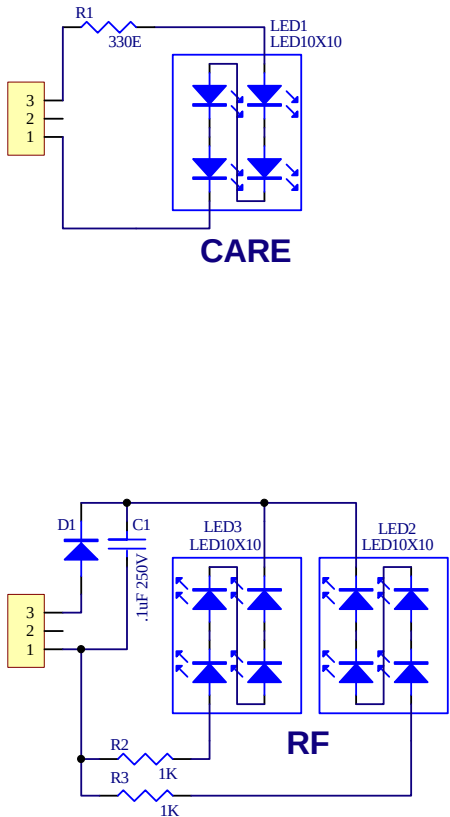
EL transistor Q2 se encarga de adaptar la señal PLUG que proviene de la unidad de control a un nivel de tensión compatible con el del microprocesador (5 V).
El led de plug es exitado por Q5.
Las compuertas IC12A e IC12B (CD4001), forman un oscilador controlado por la señal REM.
Este es el encargado de la intermitencia de los leds de PLUG y REM cuando corresponde.
La señal de este oscilador llega al led de REM por medio de Q6.

El regulador de tensión IC8 (7805), suministra la tensión regulada de 5 V. Necesaria para el microcontrolador y demás circuitos.

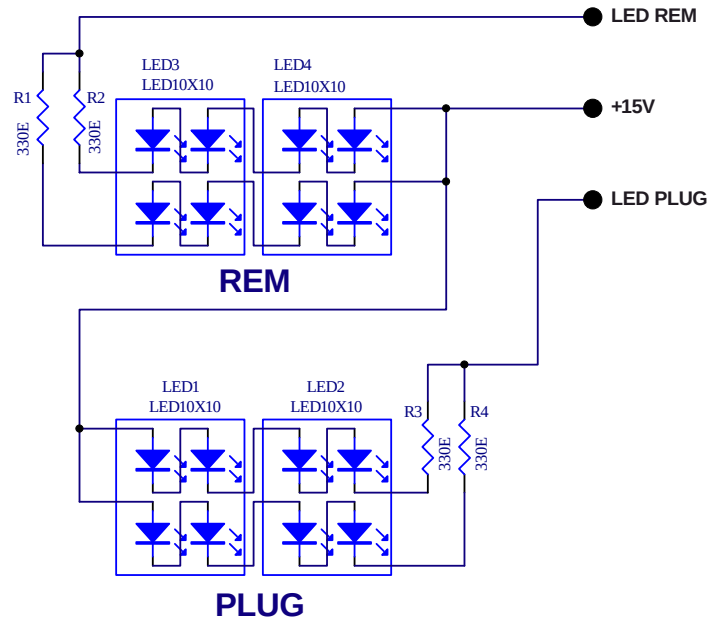
IC3 (MAX549) es un convertidor D/A doble de 8 Bits con entrada serie. Este genera a su salida dos señales de referencia (OutA, OutB), las cuales son amplificadas por IC4B e IC4A respectivamente. Estos operacionales se encuentran configurados como amplificadores no inversores con $AV=2$.
Del pin 1 de IC4A obtenemos una tensión que ajustada por RV5 , nos permite el control de la tensión máxima de salida del equipo.
Del pin 7 de IC4B obtenemos otra tensión que ajustada por RV1,RV2,RV3,RV4 y seleccionada por la llave analógica IC10 (CD4052) según sea el modo activado, nos permite controlar la corriente máxima de salida del equipo. Esta tensión, presente en el pin 3 de IC10 (CD4052) pasa por un amplificador seguidor $AV=1$ (IC11C) y comparada en IC11B con la señal IRF suministrada por la placa principal. En caso de que IRF supere la referencia, IC11A actúa disminuyendo $V_{control}$, permitiendo el control de la corriente de salida.



LEDS 99

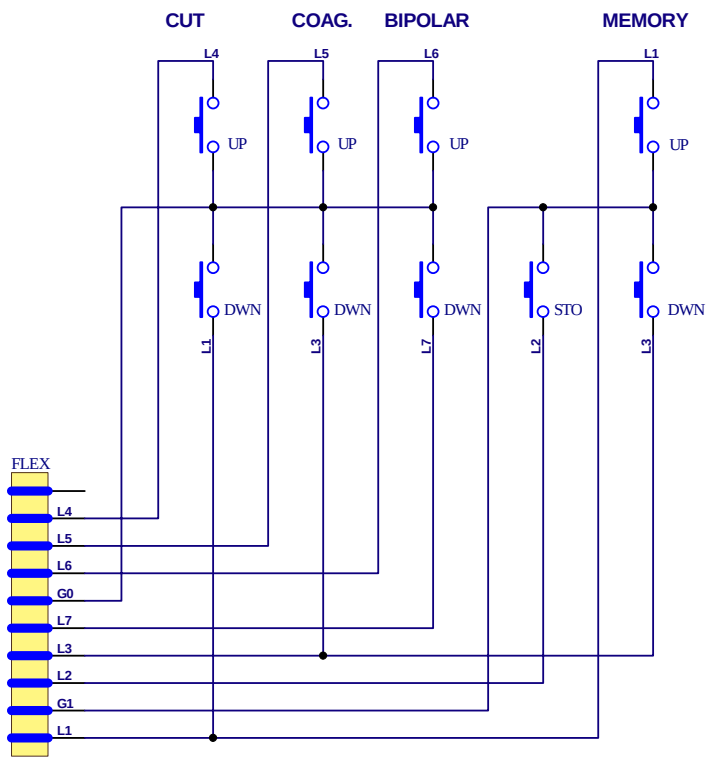


PLUG 98

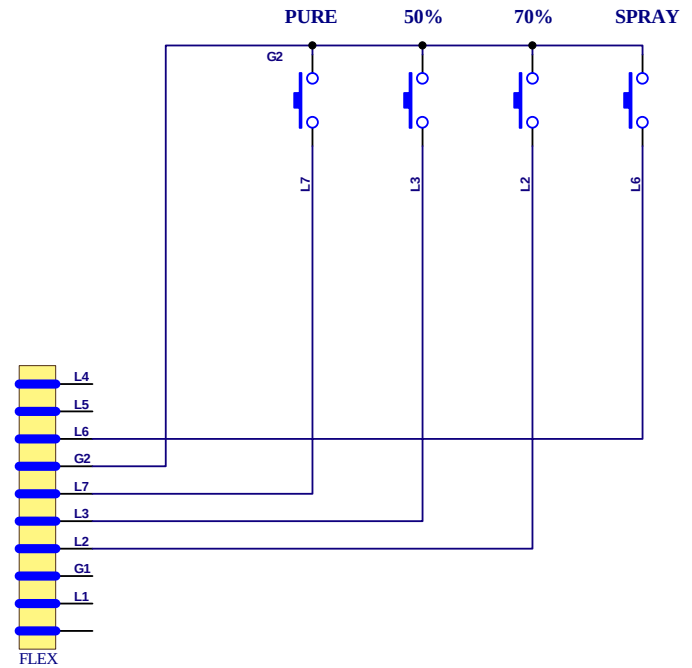


Title			LEDS 99 and PLUG 98
Size	Number	Revision	
Letter			
Date:	30-Aug-2003	Sheet	of
File:	CAKAIRS\LED99A~1.SCH	Drawn By:	

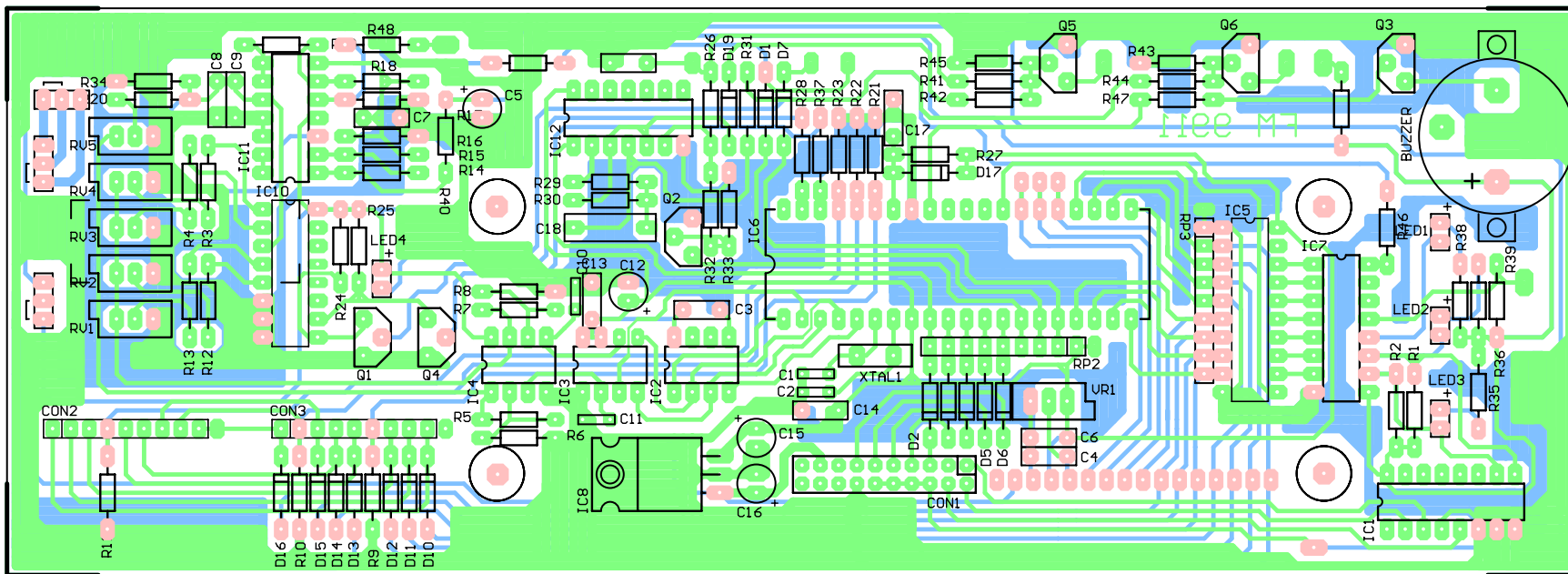
BOTTOM KEYBOARD

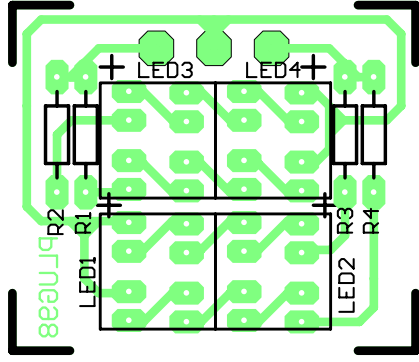


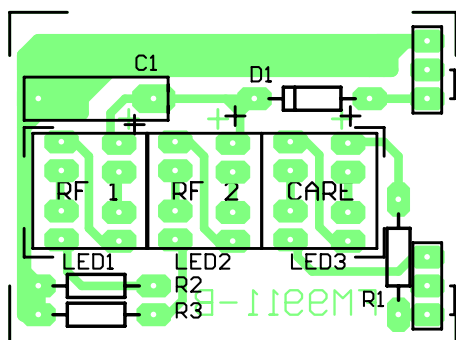
TOP KEYBOARD



Title			keyboard	
Size	Letter	Number	Revision	
Date:	30-Aug-2003		Sheet	of
File:	CAKAIROS\TECALDOS.SCH		Drawn By:	







Placa FM9911

Comment	Quantity	Components	Notas
Capacitores			
.1uF	16	C3 C4 C6 C7 C8 C9 C13 C14 C17	seis van bajo la placa
.22uF 250V	1	C18	
Condensadores Electrolíticos			
4,7uF 25V	1	C5	
10uF 25V	3	C12 C15 C16	
Capacitores Plate			
15pF	2	C1 C2	
150pF	2	C10 C11	
Diodos			
1N4148	16	D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D19	
Circuitos Integrados			
4001	1	IC12	
93C46	1	IC2	
LM358	1	IC4	
MAX549	1	IC3	
LM324	1	IC11	
4052	2	IC1 IC10	
ULN2004	1	IC7	
74HC573	1	IC5	
COP8SAC740	1	IC6	
7805	1	IC8	
Transistores			
BC548	6	Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6	
Resistencias ¼ W			
4.7	1		
1K	6	R16 R46 R35 R36 R38 R39	
2K2	1	R19	
4K7	4	R32 R40 R43 R45	
10K	27	R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R20 R24 R25 R26 R28 R31 R33 R37 R41 R42 R44 R47 R15	
100K	6	R17 R21 R22 R23 R27 R48	
470K	2	R18 R34	
820K	1	R30	
2M2	1	R29	
Pack de resistencias			
4K7	2	RP2 RP3	
Resistencias Variables			
10K	6	RV1 RV2 RV3 RV4 RV5 VR1	Trimpot
Varios			
BUZZER	1	BUZZER	Con oscilador
2x.1x10	1	CON1	
.1 x 3 90°	1		
SIL .1x3	2	J1 J2	Zócalo SIL
SIL .1x16	1		Zócalo SIL
LED 5x2	4	LED1 LED2 LED3 LED4	Ambar
CON FLEX 10P	2	CON3 CON2	
7.159090Mhz	1	XTAL1	
Zócalo 2x4	1		
Zócalo 2x20	1		
Display 16x2 STN	1	Disp1	MCC162B2-2 (TRULY)
Inductor 1000 uHy	1		
Cap. 1nf	40	bajo la placa	Multipaca

Plug 98

Comentario	Cantidad	Componentes	Notas
Resistencias ¼ W			
330E	4	R1 R2 R3 R4	
Diodos Led			
LED 10x10 mm	2	LED1 LED2	Rojos
LED 10x10 mm	2	LED3 LED4	Amarillos
Varios			
Impreso Plug98	1		
Cable 0.25 mm	20cm		

Placa FM 9911B

Comment	Quantity	Components	Notas
Capacitores			
.1x250V	1	C1	
Diodos			
1N4148	1	D1	
Resistencias ¼ W			
330	1	R1	
1K	2	R2 R3	
Varios			
LED 10x10	3	LED1 LED2 LED3	Amarillo
Regleta .1x3	2	J1 J2	

Conectores placa FM9911

Con1 (IDC20) :

Pin	Función	Descripción
1	BlendOut	Salida de pulsos de modulación de Corte. Actico bajo
2	Blend50%	Entrada de pulsos de modulación 50%.
3	Bipolar	Entrada de señal de Bipolar activo. Activo bajo
4	Blend70%	Entrada de pulsos de modulación 70%
5	REM	Entrada de detección de REM. Activo bajo.
6	Vcontrol	Salida de tensión de control.
7	Coag	Entrada de señal de Coagulación activo. Activo bajo.
8	Vcontrol	Salida de tensión de control.
9	Corte	Entrada de señal de Corte activo. Activo bajo.
10	Vcontrol	Salida de tensión de control.
11	BiCoag	Entrada de señal de Coagulación Bipolar activo. Activo bajo.
12	Vcontrol	Salida de tensión de control.
13	BiCorte	Entrada de señal de Corte Bipolar activo. Activo bajo.
14	GND	Masa
15	PLUG	Entrada de detección de PLUG. Activo bajo.
16	Sw-Spray	Salida de habilitación de SPRAY. Activo alto.
17	+15V	Entrada de alimentación : +15 Volts.
18	VCARE	Salida de tensión de control del CARE.
19	SPRAY	Entrada de detección de SPRAY. Activo bajo.
20	CARE	Entrada de detección de CARE. Activo bajo.

Puntos de conexión en la placa :

Nombre	Descripción	Origen/Destino
IRF	Entrada de tensión proveniente del sensor de corriente de Salida de RF.	De placa LIGHT0102
+15V	Salida de tensión de alimentación de los leds : 15 V 0.2A max.	A placa Leds98
LED PLUG	Salida de activación de los leds de PLUG. Colector abierto. Imax: 50mA. Activo bajo.	A placa Leds98
LED REM	Salida de activación de los leds de REM. Colector abierto. Imax: 50mA. Activo bajo.	A placa Leds98

Led CARE :

Pin	Función	Descripción	Origen/Destino
1	+15V	Tensión de alimentación del led. 15V 0.1A max.	A placa FM9911B (Leds99)
2	-		
3	CARE	Salida de activación del led de CARE. Activo bajo. Imax : 0.1A	A placa FM9911B (Leds99)

RF IN :

Pin	Función	Descripción	Origen/Destino
1	RF IN1	Entrada de tensión testigo de RF. Viene del lazo de sensado en los transformadores de salida.	De placa LIGHT0102
2	-		
3	RF IN2	Entrada de tensión testigo de RF. Viene del lazo de sensado en los transformadores de salida.	De placa LIGHT0102

RF OUT :

Pin	Función	Descripción	Origen/Destino
1	RF OUT1	Salida de tensión testigo de RF.	A placa FM9911B (Leds99)
2			
3	RF OUT2	Salida de tensión testigo de RF.	A placa FM9911B (Leds99)

Asignación de Pines del microprocesador

Pin	Nombre	Función	I/O	Descripción
1	C2	EEPROM	O	Habilita la lectura/escritura de la EEPROM
2	C3	DAC	O	Habilita la escritura del DAC
3	SO	SO	O	Salida de datos de la interfaz serie (SPI)
4	SK	SK	O	Salida de reloj de la interfaz serie (SPI)
5	SI	SI	I	Entrada de datos de la interfaz serie (SPI)
6	CKO	CKO	O	Salida del oscilador de reloj
7	CKI	CKI	I	Entrada del oscilador de reloj
8	VCC	VCC	I	+5 Volt
9	F0	REM	I	Entrada de señal de REM. Activo bajo.
10	F1	Coag.	I	Entrada de señal de Coagulación. Activo bajo.
11	F2	Corte	I	Entrada de señal de Corte. Activo bajo.
12	F3	BiCoag	I	Entrada de señal de Coagulación Bipolar. Activo bajo.
13	F4	BiCorte	I	Entrada de señal de Corte Bipolar. Activo bajo.
14	F5	Plug	I	Entrada de det ección de Plug. Activo bajo.
15	F6	CARE	I	Entrada de detección de CARE. Activo bajo.
16	F7	SPRAY	I	entrada de det ección de SPRAY. Activo bajo.
17	L0	L0	I/O	Bit0 del bus de datos de 8 bits.
18	L1	L1	I/O	Bit1 del bus de datos de 8 bits.
19	L2	L2	I/O	Bit2 del bus de datos de 8 bits.
20	L3	L3	I/O	Bit3 del bus de datos de 8 bits.
21	L4	L4	I/O	Bit4 del bus de datos de 8 bits.
22	L5	L5	I/O	Bit5 del bus de datos de 8 bits.
23	L6	L6	I/O	Bit6 del bus de datos de 8 bits.
24	L7	L7	I/O	Bit7 del bus de datos de 8 bits.
25	D0	E	O	Salida de habilitación de lectura/escritura del display. Activo bajo.
26	D1	R/W	O	Salida de control de lectura/escritura del display. R/W=0 : escritura , R/W=1 : lectura
27	D2	RS	O	Salida de control de registros del display. RS=0 : control , RS=1 : datos
28	D3	LEDS	O	Salida de control del LATCH de los Leds. Activo bajo
29	D4	Encoder	O	Salida de habilitación de los Encoders.
30	D5	-	O	
31	D6	-	O	
32	D7	Tono	O	Salida de activación del Buzzer. Activo alto.
33	GND	GND	I	Masa
34	Reset	Reset	I	Entrada de reset. Activo bajo.
35	G0	G0	I	Entrada G0 de lectura de matriz de teclas.
36	G1	G1	I	Entrada G1 de lectura de matriz de teclas.
37	G2	G2	I	Entrada G2 de lectura de matriz de teclas.
38	G3	B	O	Salida B del conmutador de modos.
39	C0	A	O	Salida A del conmutador de modos.
40	C1	-	I/O	

Detector de mangos y REM : (Mangos 0101)

Este modulo es el encargado de la aislación eléctrica entre los elementos en contacto con el paciente y la los circuitos lógicos del equipo. Esto se logra con un sistema basado en transformadores de alta aislación. Esto permite que al presionar alguno de los botones de los mangos activos se obtenga una señal lógica indicando que dicho botón fue presionado.

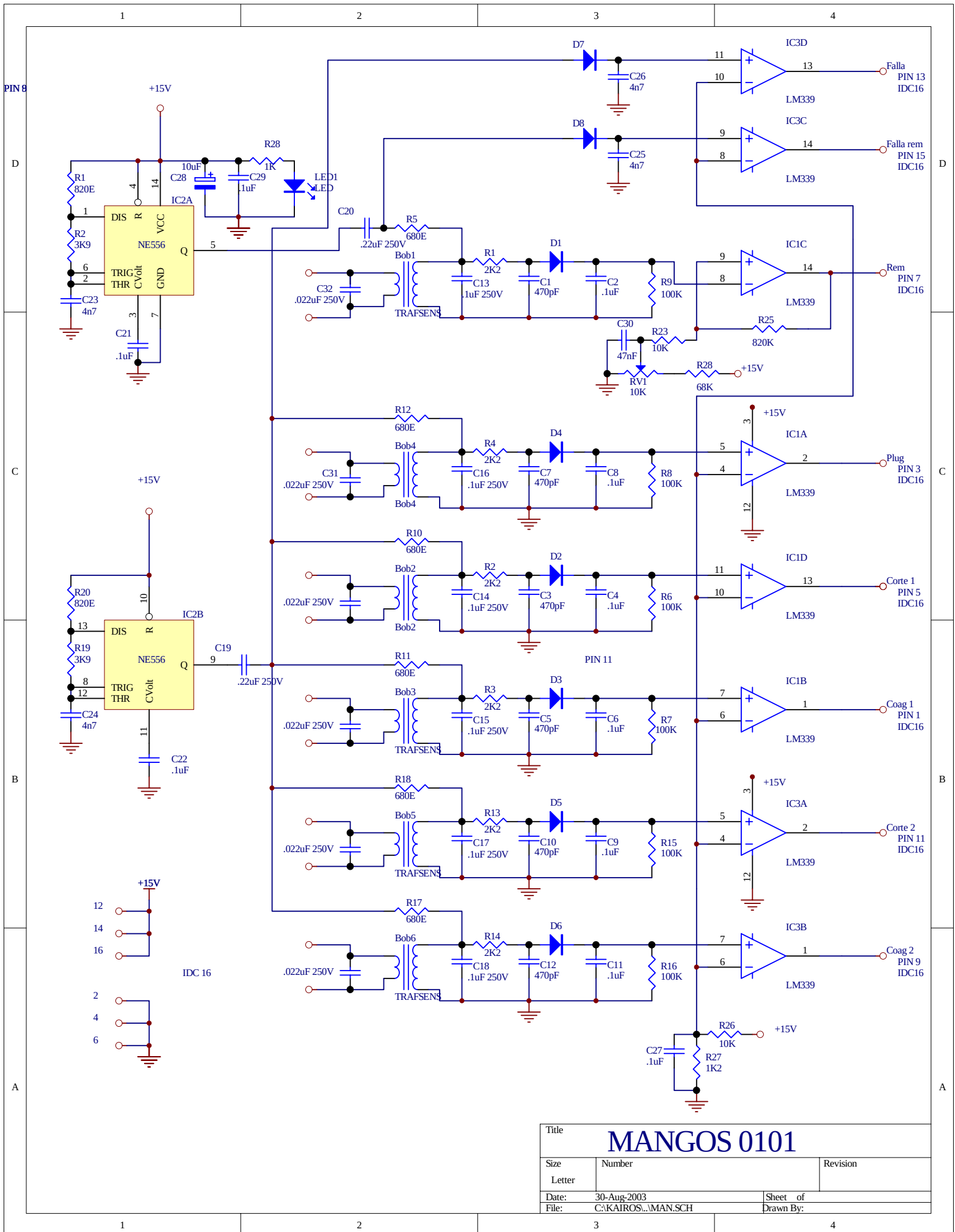
El circuito consta de un oscilador IC2B (NE556), que genera una señal de onda cuadrada de 15Vpp y 31,25Khz , dicha onda alimenta a través de resistencias de limitación de corriente los primarios de los transformadores correspondientes a cada botón de control. Para una fácil interpretación analizaremos solo el circuito correspondiente a la función Corte 1, ya que este análisis es valido para el resto de los casos.

Mientras no este presionado el botón Corte1, la salida del oscilador, alimenta a través de R10 el primario del transformador Bob2. Este esta en resonancia con la frecuencia del oscilador por medio de C14, obteniendo entre sus bornes una señal senoidal de 31,25khz. Esta señal es filtrada y rectificada por medio de D2 y C4, obteniéndose en C4 una tensión que es comparada con un valor de referencia (dada por R26,R27) por medio de IC1D (LM339). En este valor supera al de referencia, por lo que tenemos en el pin 13 un 1 lógico.

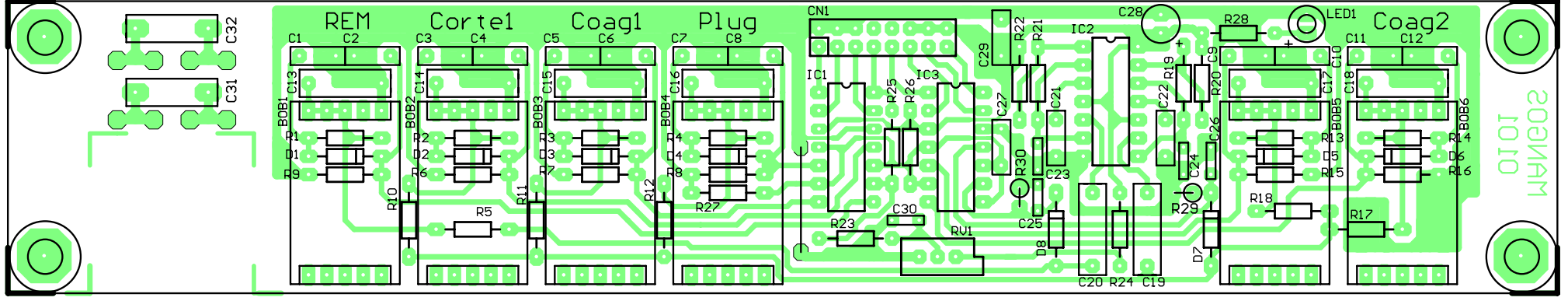
Al presionar el botón Corte 1, el cortocircuito establecido en el secundario, se refleja en el primario haciendo caer la tensión entre sus bornes. Como resultado se obtiene una tensión inferior a la de referencia que provoca que aparezca un 0 lógico en el pin 13 de IC10D. Esta señal luego es interpretada por el modulo de control.

Este modulo incluye el sistema REM, que es el encargado de monitorear el electrodo dispersivo. Este esta conformado por un oscilador IC2A (NE556), que genera una señal de onda cuadrada de 15Vpp y 31,25Khz. Este esta conectado a un circuito similar a los anteriores, con la diferencia de que la referencia es ajustable (RV1) y los niveles lógicos están invertidos respecto de los anteriores.

Por último IC3C e IC3D, proporcionan a su salida señales de correcto funcionamiento de los osciladores. Estas señales son utilizadas en la unidad de control, para detectar anomalías en el modulo Mangos 0101.

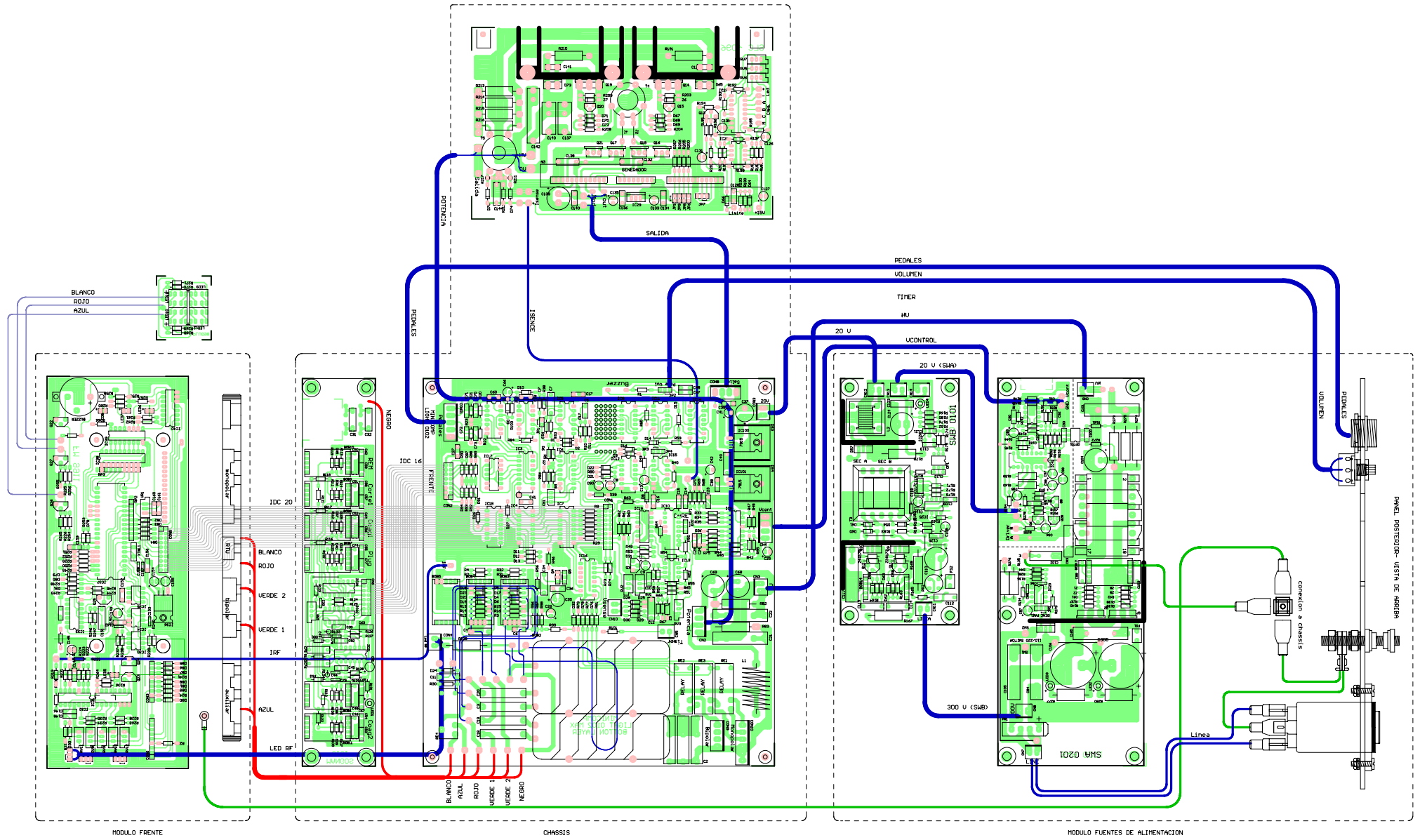


Title			MANGOS 0101	
Size	Number		Revision	
Letter				
Date:	30-Aug-2003		Sheet of	
File:	C:\KAIROS\MAN.SCH		Drawn By:	

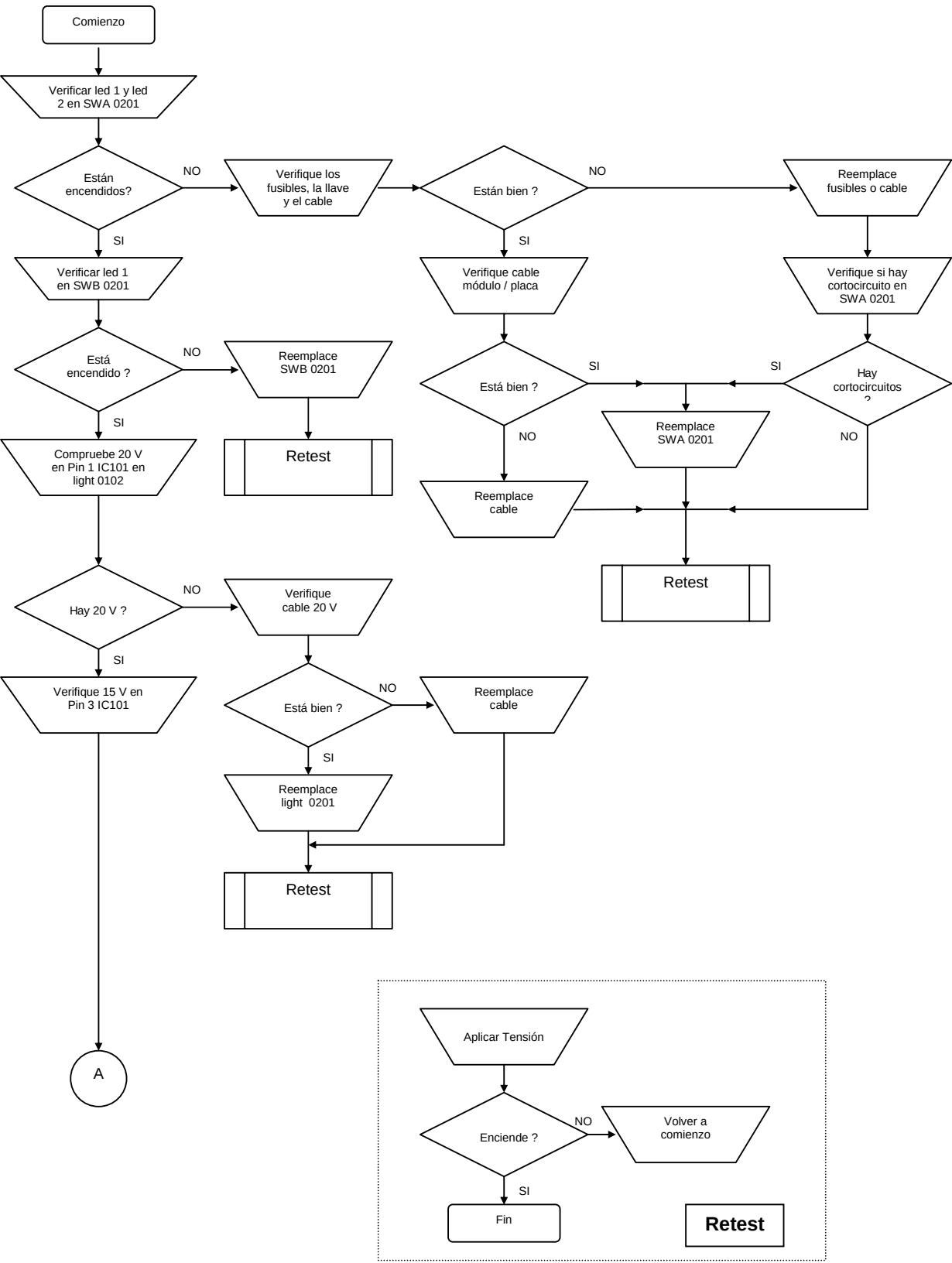


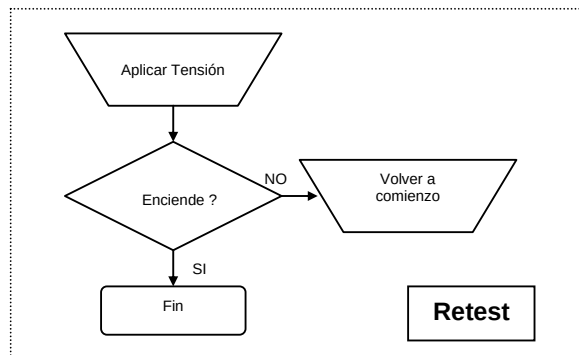
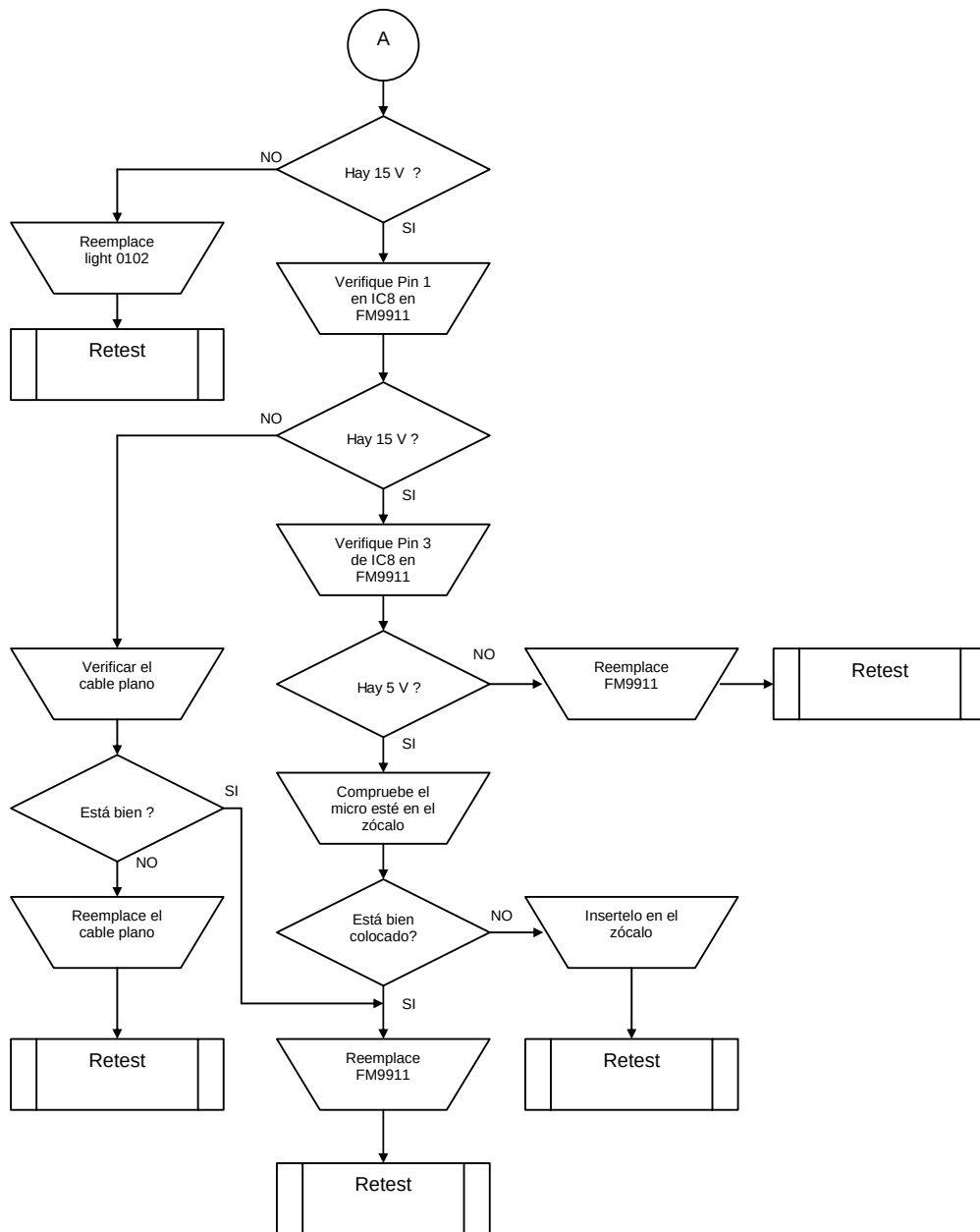
Mangos 0101

Comment	Quantity	Components	Notas
Capacitores Poliester			
.022uF 250V	2	C31 C32	
.1uF 250V	6	C13 C14 C15 C16 C17 C18	
.22uF 250V	2	C19 C20	
Capacitores Plate			
4n7	5	C23 C24 C25 C26 C30	
Capacitores Cerámicos			
470pF	6	C1 C3 C5 C7 C10 C12	
.1	10	C2 C4 C6 C8 C9 C11 C21 C22 C27 C29	
Condensadores Electrolíticos			
10uF 25V	1	C28	
Diodos			
1N4148	8	D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8	
Circuitos Integrados			
556	1	IC2	
LM339	2	IC1 IC3	
Resistencias ¼ W			
680	6	R5 R6 R7 R8 R17 R18	
820	2	R20 R22	
1K	2	R27 R28	
2K2	6	R1 R2 R3 R4 R13 R14	
3K9	2	R19 R21	
10K	3	R23 R24 R26	
100K	8	R9 R10 R11 R12 R15 R16 R29 R30	
820K	1	R25	
Resistencias Variables			
10K	1	RV1	Trimpot
Varios			
Zocalos 2x7	3		
IDC 16	1	CN1	Macho a impreso Vertical
LED 3mm amarillo	1	LED1	
Bobina REM	1	BOB1	
Bobina Mangos	5	BOB2 BOB3 BOB4 BOB5 BOB6	
Cable de Alta Tension			0.35mm sin vaina plastica
Alambre para puentes			
Tameco 90°	2		
Tameco 7mm	4	TA1 TA2 TA3 TA4	
Circuito Impreso Mangos0101	1		



El equipo no enciende





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Especificaciones Técnicas

TECHNICAL DATA Datos Técnicos						
OUTPUT Salida	OPERATION MODE Modo de Operación	FREQUENCY Frecuencia	MAX. POWER Potencia Max.		VPP MAX Vpp Max	LOAD Carga
			300W	400W		
MONOPOLAR	PURE CUT Corte Puro	500 KHz	300W	400W	2000 Vpp	400 Ω
	50% CUT Corte 50%		300W	320W	2300 Vpp	350 Ω
	70% CUT Corte 70%		225W	240W	2300 Vpp	200 Ω
	NORMAL COAG Coag. Normal		160W	160W	3000 Vpp	300 Ω
	SPRAY COAG Coag. Fulguración		160W	160W	4800 Vpp	300 Ω
BIPOLAR	BIPOLAR COAG Coag. Bipolar	500 KHz	80W	80W	950 Vpp	50 Ω
	BIPOLAR CUT Corte Bipolar		80W	80W	950 Vpp	50 Ω

SAFETY Seguridad	
CONFORM TO Conforme a	IEC 601-2-2
SAFETY CLASS Clase de Seguridad	I
TYPE Tipo	BF
OUTPUT CIRCUIT Circuito de Salida	FLOATING Flotante
RF LEAKAGE Fugas de RF	< 150 mA
CHASSIS LEAKAGE Fugas de la envoltura	<50 μ A @ 242V 50Hz
PATIENT LEAKAGE Fugas del Paciente	<75 μ A @ 242V 50Hz
PATIENT PLATE WATCH Control de la Placa Paciente	REM TYPE Sens: 120 Ω Tipo REM
POWER SUPPLY Tensión de Alimentación	110V/220V $\pm$ 10% Automatic 110V/220V $\pm$ 10% Automático
LINE FREQUENCY Frecuencia de Línea	50 / 60 Hz
LINE FUSES Fusibles de Línea	2 x 5 AMP.
POWER MAX . Potencia Máxima	500 WATT
DIMENSIONS Dimensiones	230 x 100 x 370 mm
WEIGHT Peso	3,5 Kg

GENERAL INFORMATION Información General	
DISPLAY Visualización	LCD Alphanumeric LCD Alfanumérico
CONTROL TYPE Tipo de controles	MEMBRANE KEYS Teclas de Membrana
ACOUSTIC INDICATORS Indicadores acústicos	WITH LEVEL CONTROL Con control de nivel
MEMORY Memorias	20
SPECIAL FUNCTIONS Funciones Especiales	MAX OUTPUT POWER SELECT Selección de Potencia Máxima ESN DISPLAY Visualización del N° de Serie BEEP KEY PRESS INDICATOR Tono de Tecla Presionada RESET FUNCTION Función de Restauración